高校3年・受験生　HS-EAR-U01　地球の構造とプレートの運動

授業プリント 地球の構造とプレートの運動　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

地球の概観と活動｜地球の形と重力・地球内部の構造・プレートテクトニクス・地震波と震源決定

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EAR-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地球のすがたと活動：地球のすがたと活動 HS-EARB-U01

授業前の確認

- 地学基礎で、地球の内部構造（地殻・マントル・核）、プレート境界の種類、大森公式 D＝kT、火成岩の分類を学んでいる。
- 物理で、等速円運動の向心加速度 $r\omega^2$ と万有引力を学んでいる（または並行して学んでいる）。
- 三平方の定理・三角比・平方根の計算、密度＝質量÷体積 の計算ができる。

発展・応用への接続

- 地球の歴史と地質：地層と地質構造 HS-EAR-U02

この授業の目標

1. 地球の形と重力の分布を、自転による遠心力と内部の密度分布に結びつけて説明し、アイソスタシーの関係式を導いて使うことができる。
2. 地震波の速度変化と走時曲線から地球内部の層構造を推論し、屈折法で地殻の厚さを、複数の観測点の震源距離から震源の位置を求めることができる。
3. プレート境界の種類と海洋底拡大の証拠を説明し、マグマの発生と結晶分化作用から火成岩の多様性を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：見えない地球内部をどう調べるか	6分	重力と地震波という2つの「探査の道具」を示し、単元の問いを立てる
地球の形と重力	18分	回転楕円体と偏平率、重力＝万有引力＋遠心力、ジオイドと重力異常を説明する
アイソスタシー	12分	補償面での質量のつり合いから山の根の深さの式を導き、例題2を解く
地震波と内部構造	22分	速度の不連続面・低速度層・シャドーゾーンを整理し、屈折法の交差距離の式を導いて例題1を解く。震源決定の方法を確認する
プレートテクトニクス	20分	3種類の境界、海洋底の年代と地磁気の縞模様、拡大速度の計算（例題3）、沈みこみ帯の構造
火成活動	14分	マグマの発生（減圧融解・水による融点低下）、結晶分化作用とボーエンの反応系列
まとめと確認	8分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 地球の内部を「はかる」2つの道具

人類が掘り進んだ最も深い穴でも深さは十数 km にすぎず、半径約 6400 km の地球のごく表面である。それでも私たちは、地球の中心部が鉄でできていることや、外核が液体であることを知っている。その手がかりになったのが、地表で精密に測ることのできる「重力」と、地球内部を通り抜けてくる「地震波」である。この単元では、これらの観測から地球の形と内部構造を推論し、さらにプレートの運動と火成活動が地球の表面をつくり変えていくしくみを学ぶ。

- 重力：地下の密度分布と地球の形を反映する
- 地震波：速度の変化から層の境界と物質の状態（固体・液体）がわかる
- プレートの運動：地震・火山・山脈・海洋底をつくる
- 火成活動：マグマの発生と分化が多様な火成岩をつくる

口頭で解説すべきポイント

- 地球の平均密度（約 5.5 g/cm³）と地表の岩石の密度（約 2.7〜3.0 g/cm³）を比べさせ、「内部にもっと重い物質がある」という推論を引き出す。
  発問：地表の岩石より地球全体の平均密度が大きいことから、何がわかるだろうか。
  予想される反応：地球の内部には、地表の岩石より密度の大きい物質がある。
  タイミング：導入

定義 地球の形と重力

地球は自転しているため、赤道方向にわずかにふくらんだ回転楕円体である（偏平率 約 1/298）。地表の物体にはたらく重力は、地球の質量による万有引力と、自転による遠心力の合力である。遠心力は自転軸からの距離に比例するので赤道で最大、極で 0 になる。このため重力の大きさは赤道で最小（約 9.78 m/s²）、極で最大（約 9.83 m/s²）となる。

$$f = \frac{a - b}{a}, \qquad (\text{緯度 } \varphi \text{ での遠心力による加速度}) = R\cos\varphi \cdot \omega^2$$

使える条件・注意

- a：赤道半径、b：極半径、R：地球の半径、ω：自転の角速度（$\omega = \dfrac{2\pi}{86164\ \mathrm{s}} \fallingdotseq 7.29 \times 10^{-5}$ rad/s）
- ジオイド：平均海面を陸地の下まで延長した仮想的な面。重力の方向（鉛直線）はジオイドに垂直である。
- 重力異常：測定した重力から、高さや地形の影響を補正し、標準的な重力の値を引いたもの。地下に密度の大きい岩石があると正、小さい物質があると負になる。
- アイソスタシー：地殻が、より密度の大きいマントルの上に浮かぶようにしてつり合っている状態。

口頭で解説すべきポイント

- 赤道で重力が小さい理由は「遠心力が最大」と「地球の中心から遠い（赤道半径が大きい）」の2つであることを、両方挙げさせる。
  発問：赤道で重力が小さくなる理由を2つ挙げられるだろうか。
  予想される反応：遠心力が大きいこと、中心から遠く万有引力が小さいこと。
  注意：遠心力だけを理由にしがちである。

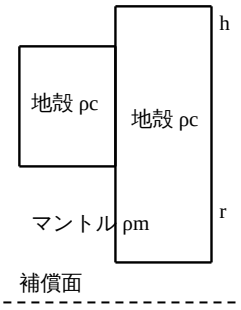
定理・公式　アイソスタシー（山の根の深さ）

氷山の大部分が水面下にあるように、高い山脈の下では地殻が厚く、マントルに向かって「根」が張り出している。山脈の下で重力異常（ブーゲー異常）が負になることは、密度の小さい地殻が深くまで続いていることを示す。

$$\rho_{\mathrm{c}}\, h = (\rho_{\mathrm{m}} - \rho_{\mathrm{c}})\, r \qquad \left(r = \frac{\rho_{\mathrm{c}}}{\rho_{\mathrm{m}} - \rho_{\mathrm{c}}}\, h \right)$$

使える条件・注意

- h：山の高さ（周囲の平地との差）、r：山の下の地殻の根の深さ（周囲の地殻の底との差）
- ρ_{c}：地殻の密度、ρ_{m}：マントルの密度（$\rho_{\mathrm{m}} > \rho_{\mathrm{c}}$）
- 地殻が十分に長い時間をかけてつり合った（アイソスタシーが成り立つ）状態でのみ使える



口頭で解説すべきポイント

- 木片を水に浮かべ、厚い木片ほど水面上にも水面下にも大きく出ることを見せ、山の根のイメージをつかませる。
  タイミング：アイソスタシーの導入

導出　アイソスタシーの式の導出

同じ考え方で、氷床（密度 ρ_{i}、厚さ H_{i}）がのると地殻は $\dfrac{\rho_{\mathrm{i}} H_{\mathrm{i}}}{\rho_{\mathrm{m}}}$ だけ沈み、氷床がとけるとその分だけゆっくり隆起する。スカンジナビア半島などで現在も続く隆起はこの例である。

導出

1. マントル中の十分深い水平面（補償面）を考える。つり合っているとき、補償面上ではどこでも圧力が等しい。
2. 圧力は上にある物質の重さで決まるので、補償面より上の、底面積の等しい柱の質量はどこでも等しい。
3. 平地の柱：厚さ H の地殻＋その下のマントル。山の柱：厚さ $h + H + r$ の地殻。平地の柱のうち、山の根と同じ深さの部分（厚さ r）はマントルである。
4. それ以外の部分は共通なので、$\rho_{\mathrm{c}} H + \rho_{\mathrm{m}} r = \rho_{\mathrm{c}} (h + H + r)$。
5. 整理すると $\rho_{\mathrm{c}} h = (\rho_{\mathrm{m}} - \rho_{\mathrm{c}}) r$。$\rho_{\mathrm{m}} - \rho_{\mathrm{c}}$ は小さいので、根の深さ r は山の高さ h の数倍になる。

口頭で解説すべきポイント

- 「補償面より上の柱の質量が等しい」という条件を言葉で言わせてから式を立てさせる。式の暗記ではなく、条件から毎回立てられることを目標にする。
  発問：補償面より深いところの物質は、つり合いの式に入れる必要があるだろうか。
  予想される反応：どちらの柱でも同じなので入れなくてよい。

定義　地震波から見た地球内部

地震波の速度は、通る物質の種類と状態によって変わる。速度が急に変わる面（不連続面）で地震波は屈折・反射するので、多くの観測点の走時（到着までの時間）を調べると、内部の層構造がわかる。

使える条件・注意

- モホロビチッチ不連続面（モホ面）：地殻とマントルの境界。P 波の速度は地殻で約 6 km/s、マントル最上部で約 8 km/s。
- 低速度層：リソスフェアの下にある、地震波の速度がやや小さい層。岩石がわずかに部分融解していると考えられ、流動しやすいアセノスフェアに対応する。
- 上部マントルと下部マントル：深さ約 660 km を境に分けられる。
- グーテンベルク不連続面：深さ約 2900 km のマントルと核の境界。この下の外核を S 波は伝わらないので、外核は液体と考えられる。内核（深さ約 5100 km 以深）は固体である。

- 屈折法：人工地震などの走時曲線の折れ曲がりから、地殻の厚さ（モホ面の深さ）を求める。
- 震源決定：3か所以上の観測点で震源距離 D（＝kT）を求め、それぞれを半径とする球面の交点として震源を決める。

口頭で解説すべきポイント

- 「速度が変わる → 屈折する → 走時曲線が折れる」という因果の流れを、光の屈折（中学校）と結びつけて説明する。

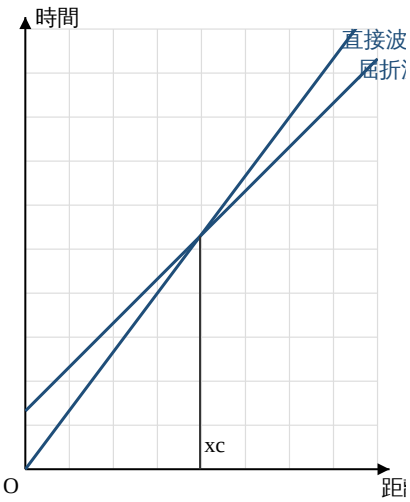
定理・公式　屈折法（交差距離と地殻の厚さ）

震源（爆破点）に近いところでは地殻を直接伝わる波が先に届くが、遠いところでは、いったんモホ面まで下りて速いマントル最上部を伝わり、再び上ってくる屈折波のほうが先に届く。走時曲線の傾きは速さの逆数 $\dfrac{1}{V}$ を表す。

$$x_{\mathrm{c}} = 2h\sqrt{\frac{V_2+V_1}{V_2-V_1}} \qquad \left(h = \frac{x_{\mathrm{c}}}{2}\sqrt{\frac{V_2-V_1}{V_2+V_1}}\right)$$

使える条件・注意

- V_1：地殻を伝わる波の速さ、V_2：マントル最上部を伝わる波の速さ（$V_2 > V_1$）、h：地殻の厚さ
- x_{c}：交差距離（直接波と屈折波の到着時刻が等しくなる距離。走時曲線の折れ曲がりの位置）
- 地殻とマントル最上部をそれぞれ速度一定の水平な層とみなせる場合に成り立つ



口頭で解説すべきポイント

- 走時曲線の傾きから V_1・V_2 を読み取り、折れ曲がりの位置から xc を読み取る、という読図の手順を先に練習させる。
  注意：傾きが大きい直線ほど速い、と逆に読む誤りが多い（傾きは速さの逆数）。

導出 交差距離の式の導出

式から、地殻が厚いほど交差距離は遠くなり、2つの層の速度差が小さいほど交差距離は遠くなることがわかる。

導出

1. 直接波の走時：$t_1 = \dfrac{x}{V_1}$。
2. 屈折波は臨界角 i（$\sin i = \dfrac{V_1}{V_2}$）でモホ面に入射し、境界に沿って V_2 で進む。その走時は $t_2 = \dfrac{x}{V_2} + \dfrac{2h\cos i}{V_1}$ と表される。
3. 交差距離では $t_1 = t_2$ なので、$x\left(\dfrac{1}{V_1} - \dfrac{1}{V_2}\right) = \dfrac{2h\cos i}{V_1}$、すなわち $x = \dfrac{2hV_2\cos i}{V_2 - V_1}$。
4. $\cos i = \sqrt{1 - \dfrac{V_1^2}{V_2^2}} = \dfrac{\sqrt{V_2^2 - V_1^2}}{V_2}$ を代入して、$x_c = \dfrac{2h\sqrt{(V_2+V_1)(V_2-V_1)}}{V_2 - V_1} = 2h\sqrt{\dfrac{V_2+V_1}{V_2-V_1}}$。

口頭で解説すべきポイント

- 屈折波の走時の式は、斜めに下りる・上る2区間と境界に沿う区間に分けて、図で長さを確かめながら示す。ここでは式の形よりも、$t_1 = t_2$ とおく考え方を重視する。
  タイミング：地震波の場面

定義 プレートテクトニクスと海洋底

地球の表面は十数枚のプレート（リソスフェア）におおわれ、その下の流動しやすいアセノスフェアの上を年間数 cm の速さで動く。プレートは中央海嶺でつくられ、海溝から地球内部へ沈みこむ。

$$\text{(片側の拡大速度)} = \frac{\text{海嶺軸からの距離}}{\text{海洋底の年代}}, \qquad \text{(両側の拡大速度)} = 2 \times \text{(片側の拡大速度)}$$

使える条件・注意

- 拡大する境界（中央海嶺）：マントル物質が上昇してマグマができ、新しい海洋プレートがつくられる。浅い地震が起こる。
- 収束する境界：海洋プレートが沈みこむところに海溝ができ、深発地震面（和達－ベニオフ帯）と火山前線が生じる。大陸どうしは衝突して大山脈をつくる。
- すれ違う境界（トランスフォーム断層）：ずれた海嶺と海嶺をつなぐ断層。地震は、両側のプレートが逆向きに動く「海嶺と海嶺の間」の区間で起こる。
- 海洋底の証拠：海洋底の年代は海嶺から離れるほど古く、海嶺をはさんで対称に分布する。海底の岩石が記録した地磁気の向き（正・逆）の縞模様も海嶺に対して対称である。約2億年より古い海洋底はほとんど見つかっていない。

口頭で解説すべきポイント

- 地磁気の縞模様の図を、「海嶺でテープレコーダーのように記録されながら、両側へ送り出される」というたとえで説明する。
  発問：地磁気の縞が海嶺の両側で対称になるのはなぜだろうか。
  予想される反応：海嶺で生まれた海底が、両側に同じ速さで広がっていくから。

定義 マグマの発生と結晶分化作用

マントルはほとんどが固体だが、条件によって岩石の一部がとけ（部分融解）、マグマが発生する。マグマが冷えていくとき、融点の高い鉱物から順に結晶となって取り除かれるので、残ったマグマの化学組成は変化していく（結晶分化作用）。

使える条件・注意

- 中央海嶺・ホットスポット：高温のマントルが上昇し、温度があまり下がらないまま圧力が下がるので、岩石がとけ始める（減圧融解）。
- 沈みこみ帯：沈みこむプレートから放出された水がマントルに加わると、岩石の融点が下がってとけ始める。
- ボーエンの反応系列：有色鉱物は かんらん石 → 輝石 → 角閃石 → 黒雲母 の順に、斜長石は Ca に富むもの → Na に富むもの の順に晶出し、最後にカリ長石・白雲母・石英が晶出する。
- 結晶分化が進むと、残液は SiO_2 に富み、玄武岩質 → 安山岩質 → デイサイト・流紋岩質へと変化する。

口頭で解説すべきポイント

- 「マグマ＝マントルがどろどろにとけたもの」という誤解を確認し、部分融解でできたマグマが集まって上昇することを図で示す。
  注意：マントル全体がとけていると考えやすい。

例題 例題1　屈折法で地殻の厚さを求める

ある地域で人工地震を起こし、各地点での初動の到着時間を調べたところ、走時曲線は爆破点から 160 km の地点で折れ曲がっていた。地殻を伝わる P 波の速さを 6.0 km/s、マントル最上部を伝わる P 波の速さを 8.0 km/s として、この地域の地殻の厚さを求めよ。

思考の糸口：折れ曲がりの位置が交差距離。式を h について解いた形を使う。

1. 交差距離 $x_c = 160$ km。
2. $h = \dfrac{x_c}{2}\sqrt{\dfrac{V_2 - V_1}{V_2 + V_1}} = 80\sqrt{\dfrac{2.0}{14.0}} = 80 \times \sqrt{\dfrac{1}{7}}$。
3. $\sqrt{\dfrac{1}{7}} \fallingdotseq 0.378$ なので $h \fallingdotseq 30$ km。

答　約 **30 km**

よくある誤り	正しい考え方
交差距離の半分 80 km を地殻の厚さとする	屈折波は斜めに下りて斜めに上るので、厚さは交差距離の半分よりずっと小さい
√ の中の分数を逆にして $(V_2+V_1)/(V_2-V_1)$ とする	h を求める式では √ の中は $(V_2-V_1)/(V_2+V_1)$ で、1 より小さい

例題 例題2　山の根の深さ

標高 3.0 km の高原が、周囲の標高 0 m の平地とアイソスタシーのつり合いの状態にある。地殻の密度を 2.7 g/cm³、マントルの密度を 3.3 g/cm³ とすると、高原の下の地殻の根は、平地の地殻の底より何 km 深くまで達しているか。

思考の糸口：補償面より上の柱の質量が等しい、という条件から式を立てる。

1. $\rho_c h = (\rho_m - \rho_c) r$ に代入する。
2. $2.7 \times 3.0 = (3.3 - 2.7) \times r$、$8.1 = 0.6r$。
3. $r = 13.5$ km。

答　**13.5 km**

よくある誤り	正しい考え方
密度の比だけを使って r＝3.0×3.3÷2.7 とする	根の部分では、地殻とマントルの密度の差 ρm－ρc が効く

口頭で解説すべきポイント

- 答えが山の高さの 4.5 倍になることに注目させ、「高い山ほど深い根をもつ」ことを、重力異常（ブーゲー異常が負）の観測と結びつける。

例題 例題3　海洋底の拡大速度

ある中央海嶺の軸から東へ 120 km の地点の海洋底は、約 400 万年前にできたものであった。海嶺の両側が同じ速さで広がっているとすると、片側の拡大速度は年間何 cm か。また、海嶺の両側のプレートが互いに離れていく速さは年間何 cm か。

思考の糸口：単位を cm と年にそろえてから割る。片側と両側の区別に注意。

1. 120 km＝1.2×10^{7} cm、400 万年＝4.0×10^{6} 年。
2. 片側の拡大速度＝$\dfrac{1.2\times10^{7}}{4.0\times10^{6}}=3.0$ cm/年。
3. 両側のプレートは互いに逆向きに 3.0 cm/年ずつ動くので、離れていく速さは 6.0 cm/年。

答　片側 **3.0 cm/年**、両側 **6.0 cm/年**

よくある誤り	正しい考え方
km と万年のまま割って 0.3 cm/年 とする	1 km/万年＝10 cm/年。単位をそろえてから計算する

板書案 板書案

① 形と重力	② 地震波と内部	③ プレートと火成活動
偏平率 f＝(a－b)/a≒1/298	モホ面：6 → 8 km/s	海嶺・海溝・トランスフォーム断層
重力＝万有引力＋遠心力	低速度層＝アセノスフェア	海洋底の年代・地磁気の縞は対称
遠心力の加速度＝$R\cos\varphi\cdot\omega^{2}$	660 km：上部／下部マントル	両側の速さ＝片側×2
赤道 9.78／極 9.83 m/s²	2900 km：外核（液体・S 波×）	減圧融解（海嶺）／水で融点低下（沈みこみ帯）
アイソスタシー $\rho_c\,h=(\rho_m-\rho_c)\,r$	$x_c=2h\sqrt{(V_2+V_1)/(V_2-V_1)}$	かんらん石→輝石→角閃石→黒雲母

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
アセノスフェアは液体の層である	アセノスフェアは固体だが流動しやすい層。液体なのは外核
重力は赤道で最も大きい	遠心力が最大で中心からも遠いので、赤道で重力は最も小さい
マグマはマントル全体がとけてできる	マントルの岩石の一部がとける（部分融解）ことでできる
トランスフォーム断層では全区間で地震が起こる	地震が起こるのは、プレートが逆向きに動く海嶺と海嶺の間の区間

口頭で解説すべきポイント

- 計算問題では必ず「どの条件で成り立つ式か」を確認させる。アイソスタシーは十分な時間がたってつり合った状態、屈折法は水平な2層、大森公式は速度一定の範囲で成り立つ。
  発問：氷床がとけた直後に、土地はすぐ元の高さに戻るだろうか。
  予想される反応：戻らない。マントルがゆっくり流動するので、長い時間をかけて隆起する。
- 拡大速度の問題では「片側」と「両側（相対速度）」を図に矢印で描き分けさせる。
  注意：片側の速度を2倍し忘れる、または2倍してしまう誤りが多い。
- トランスフォーム断層は「海嶺と海嶺の間」だけが活動していることを、プレートの動く向きの矢印を描かせて確認する。
- ボーエンの反応系列は暗記させるより、「先に晶出する鉱物ほど高温で、Mg・Fe に富み、SiO_2 が少ない」という見方で整理させる。
  タイミング：火成活動の場面

まとめ まとめ

- 重力は万有引力と遠心力の合力で、赤道で小さく極で大きい。地殻はマントルの上でアイソスタシーのつり合いを保つ（$\rho_c h = (\rho_m - \rho_c) r$）。
- 地震波の速度変化から、モホ面・低速度層・マントルと核の境界がわかり、屈折法で地殻の厚さが、複数の観測点の震源距離から震源の位置が求められる。
- プレートは海嶺でつくられ海溝で沈みこむ。海洋底の年代と地磁気の縞の対称性は海洋底拡大の証拠である。
- マグマは減圧や水の付加による部分融解で発生し、結晶分化作用によって組成が変化して多様な火成岩ができる。

確認 確認問題

1. 地球上で重力が最も小さいのは、赤道と極のどちらか。
   → 赤道
2. 地殻の密度 2.8 g/cm³、マントルの密度 3.3 g/cm³ のとき、高さ 2.0 km の山の根の深さは何 km か。
   → **11.2 km**
3. 沈みこみ帯でマントルの岩石がとける主な原因は何か。
   → 沈みこむプレートから放出された水が加わり、岩石の融点が下がること

HS-EAR-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-EAR-U01　地球の構造とプレートの運動

授業プリント 地球の構造とプレートの運動　授業プリント 生徒用

地球の概観と活動｜地球の形と重力・地球内部の構造・プレートテクトニクス・地震波と震源決定

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EAR-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地球のすがたと活動：地球のすがたと活動 HS-EARB-U01

授業前の確認

- 地学基礎で、地球の内部構造（地殻・マントル・核）、プレート境界の種類、大森公式 D＝kT、火成岩の分類を学んでいる。
- 物理で、等速円運動の向心加速度 $r\omega^2$ と万有引力を学んでいる（または並行して学んでいる）。
- 三平方の定理・三角比・平方根の計算、密度＝質量÷体積 の計算ができる。

発展・応用への接続

- 地球の歴史と地質：地層と地質構造 HS-EAR-U02

この授業の目標

1. 地球の形と重力の分布を、自転による遠心力と内部の密度分布に結びつけて説明し、アイソスタシーの関係式を導いて使うことができる。
2. 地震波の速度変化と走時曲線から地球内部の層構造を推論し、屈折法で地殻の厚さを、複数の観測点の震源距離から震源の位置を求めることができる。
3. プレート境界の種類と海洋底拡大の証拠を説明し、マグマの発生と結晶分化作用から火成岩の多様性を説明できる。

導入 地球の内部を「はかる」2つの道具

人類が掘り進んだ最も深い穴でも深さは十数 km にすぎず、半径約 6400 km の地球のごく表面である。それでも私たちは、地球の中心部が鉄でできていることや、外核が液体であることを知っている。その手がかりになったのが、地表で精密に測ることのできる「重力」と、地球内部を通り抜けてくる「地震波」である。この単元では、これらの観測から地球の形と内部構造を推論し、さらにプレートの運動と火成活動が地球の表面をつくり変えていくしくみを学ぶ。

- 重力：地下の密度分布と地球の形を反映する
- 地震波：速度の変化から層の境界と物質の状態（固体・液体）がわかる
- プレートの運動：地震・火山・山脈・海洋底をつくる
- 火成活動：マグマの発生と分化が多様な火成岩をつくる

定義　地球の形と重力

地球は自転しているため、赤道方向にわずかにふくらんだ回転楕円体である（偏平率 約 1/298）。地表の物体にはたらく重力は、地球の質量による万有引力と、自転による遠心力の合力である。遠心力は自転軸からの距離に比例するので赤道で最大、極で 0 になる。このため重力の大きさは赤道で最小（約 9.78 m/s²）、極で最大（約 9.83 m/s²）となる。

$$f = \frac{a - b}{a}, \qquad (\text{緯度 } \varphi \text{ での遠心力による加速度}) = R\cos\varphi \cdot \omega^2$$

使える条件・注意

- a：赤道半径、b：極半径、R：地球の半径、ω：自転の角速度（$\omega = \dfrac{2\pi}{86164\ \mathrm{s}} \fallingdotseq 7.29 \times 10^{-5}\ \mathrm{rad/s}$）
- ジオイド：平均海面を陸地の下まで延長した仮想的な面。重力の方向（鉛直線）はジオイドに垂直である。
- 重力異常：測定した重力から、高さや地形の影響を補正し、標準的な重力の値を引いたもの。地下に密度の大きい岩石があると正、小さい物質があると負になる。
- アイソスタシー：地殻が、より密度の大きいマントルの上に浮かぶようにしてつり合っている状態。

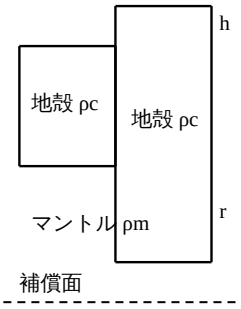
定理・公式　アイソスタシー（山の根の深さ）

氷山の大部分が水面下にあるように、高い山脈の下では地殻が厚く、マントルに向かって「根」が張り出している。山脈の下で重力異常（ブーゲー異常）が負になることは、密度の小さい地殻が深くまで続いていることを示す。

$$\rho_{\mathrm{c}}\, h = (\rho_{\mathrm{m}} - \rho_{\mathrm{c}})\, r \qquad \left(r = \frac{\rho_{\mathrm{c}}}{\rho_{\mathrm{m}} - \rho_{\mathrm{c}}}\, h \right)$$

使える条件・注意

- h：山の高さ（周囲の平地との差）、r：山の下の地殻の根の深さ（周囲の地殻の底との差）
- ρ_{c}：地殻の密度、ρ_{m}：マントルの密度（$\rho_{\mathrm{m}} > \rho_{\mathrm{c}}$）
- 地殻が十分に長い時間をかけてつり合った（アイソスタシーが成り立つ）状態でのみ使える



導出 アイソスタシーの式の導出

同じ考え方で、氷床（密度 ρ_{i}、厚さ H_{i}）がのると地殻は $\dfrac{\rho_{\mathrm{i}} H_{\mathrm{i}}}{\rho_{\mathrm{m}}}$ だけ沈み、氷床がとけるとその分だけゆっくり隆起する。スカンジナビア半島などで現在も続く隆起はこの例である。

導出

1. マントル中の十分深い水平面（補償面）を考える。つり合っているとき、補償面上ではどこでも圧力が等しい。
2. 圧力は上にある物質の重さで決まるので、補償面より上の、底面積の等しい柱の質量はどこでも等しい。
3. 平地の柱：厚さ H の地殻＋その下のマントル。山の柱：厚さ $h+H+r$ の地殻。平地の柱のうち、山の根と同じ深さの部分（厚さ r）はマントルである。
4. それ以外の部分は共通なので、$\rho_{\mathrm{c}} H + \rho_{\mathrm{m}} r = \rho_{\mathrm{c}}(h+H+r)$。
5. 整理すると $\rho_{\mathrm{c}} h = (\rho_{\mathrm{m}} - \rho_{\mathrm{c}}) r$。$\rho_{\mathrm{m}} - \rho_{\mathrm{c}}$ は小さいので、根の深さ r は山の高さ h の数倍になる。

定義 地震波から見た地球内部

地震波の速度は、通る物質の種類と状態によって変わる。速度が急に変わる面（不連続面）で地震波は屈折・反射するので、多くの観測点の走時（到着までの時間）を調べると、内部の層構造がわかる。

使える条件・注意

- モホロビチッチ不連続面（モホ面）：地殻とマントルの境界。P 波の速度は地殻で約 6 km/s、マントル最上部で約 8 km/s。
- 低速度層：リソスフェアの下にある、地震波の速度がやや小さい層。岩石がわずかに部分融解していると考えられ、流動しやすいアセノスフェアに対応する。
- 上部マントルと下部マントル：深さ約 660 km を境に分けられる。
- グーテンベルク不連続面：深さ約 2900 km のマントルと核の境界。この下の外核を S 波は伝わらないので、外核は液体と考えられる。内核（深さ約 5100 km 以深）は固体である。

- 屈折法：人工地震などの走時曲線の折れ曲がりから、地殻の厚さ（モホ面の深さ）を求める。
- 震源決定：3か所以上の観測点で震源距離 D（＝kT）を求め、それぞれを半径とする球面の交点として震源を決める。

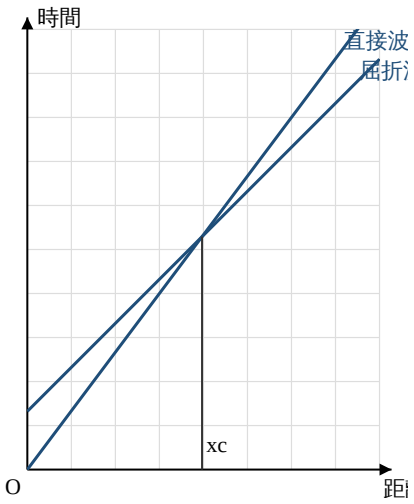
定理・公式 屈折法（交差距離と地殻の厚さ）

震源（爆破点）に近いところでは地殻を直接伝わる波が先に届くが、遠いところでは、いったんモホ面まで下りて速いマントル最上部を伝わり、再び上ってくる屈折波のほうが先に届く。走時曲線の傾きは速さの逆数 $\dfrac{1}{V}$ を表す。

$$x_{\mathrm{c}} = 2h\sqrt{\frac{V_2+V_1}{V_2-V_1}} \qquad \left(h = \frac{x_{\mathrm{c}}}{2}\sqrt{\frac{V_2-V_1}{V_2+V_1}}\right)$$

使える条件・注意

- V_1：地殻を伝わる波の速さ、V_2：マントル最上部を伝わる波の速さ（$V_2 > V_1$）、h：地殻の厚さ
- x_{c}：交差距離（直接波と屈折波の到着時刻が等しくなる距離。走時曲線の折れ曲がりの位置）
- 地殻とマントル最上部をそれぞれ速度一定の水平な層とみなせる場合に成り立つ



導出 交差距離の式の導出

式から、地殻が厚いほど交差距離は遠くなり、2つの層の速度差が小さいほど交差距離は遠くなることがわかる。

導出

1. 直接波の走時：$t_1 = \dfrac{x}{V_1}$。
2. 屈折波は臨界角 i（$\sin i = \dfrac{V_1}{V_2}$）でモホ面に入射し、境界に沿って V_2 で進む。その走時は $t_2 = \dfrac{x}{V_2} + \dfrac{2h\cos i}{V_1}$ と表される。

3. 交差距離では $t_1 = t_2$ なので、$x\left(\dfrac{1}{V_1} - \dfrac{1}{V_2}\right) = \dfrac{2h\cos i}{V_1}$、すなわち $x = \dfrac{2hV_2\cos i}{V_2 - V_1}$。

4. $\cos i = \sqrt{1 - \dfrac{V_1^2}{V_2^2}} = \dfrac{\sqrt{V_2^2 - V_1^2}}{V_2}$ を代入して、$x_{\mathrm{c}} = \dfrac{2h\sqrt{(V_2+V_1)(V_2-V_1)}}{V_2 - V_1} = 2h\sqrt{\dfrac{V_2+V_1}{V_2-V_1}}$。

定義 プレートテクトニクスと海洋底

地球の表面は十数枚のプレート（リソスフェア）におおわれ、その下の流動しやすいアセノスフェアの上を年間数 cm の速さで動く。プレートは中央海嶺でつくられ、海溝から地球内部へ沈みこむ。

$$\text{(片側の拡大速度)} = \frac{\text{海嶺軸からの距離}}{\text{海洋底の年代}}, \qquad \text{(両側の拡大速度)} = 2 \times \text{(片側の拡大速度)}$$

使える条件・注意

- 拡大する境界（中央海嶺）：マントル物質が上昇してマグマができ、新しい海洋プレートがつくられる。浅い地震が起こる。
- 収束する境界：海洋プレートが沈みこむところに海溝ができ、深発地震面（和達－ベニオフ帯）と火山前線が生じる。大陸どうしは衝突して大山脈をつくる。
- すれ違う境界（トランスフォーム断層）：ずれた海嶺と海嶺をつなぐ断層。地震は、両側のプレートが逆向きに動く「海嶺と海嶺の間」の区間で起こる。
- 海洋底の証拠：海洋底の年代は海嶺から離れるほど古く、海嶺をはさんで対称に分布する。海底の岩石が記録した地磁気の向き（正・逆）の縞模様も海嶺に対して対称である。約2億年より古い海洋底はほとんど見つかっていない。

定義 マグマの発生と結晶分化作用

マントルはほとんどが固体だが、条件によって岩石の一部がとけ（部分融解）、マグマが発生する。マグマが冷えていくとき、融点の高い鉱物から順に結晶となって取り除かれるので、残ったマグマの化学組成は変化していく（結晶分化作用）。

使える条件・注意

- 中央海嶺・ホットスポット：高温のマントルが上昇し、温度があまり下がらないまま圧力が下がるので、岩石がとけ始める（減圧融解）。
- 沈みこみ帯：沈みこむプレートから放出された水がマントルに加わると、岩石の融点が下がってとけ始める。
- ボーエンの反応系列：有色鉱物は かんらん石 → 輝石 → 角閃石 → 黒雲母 の順に、斜長石は Ca に富むもの → Na に富むもの の順に晶出し、最後にカリ長石・白雲母・石英が晶出する。
- 結晶分化が進むと、残液は SiO_2 に富み、玄武岩質 → 安山岩質 → デイサイト・流紋岩質へと変化する。

例題 例題1　屈折法で地殻の厚さを求める

ある地域で人工地震を起こし、各地点での初動の到着時間を調べたところ、走時曲線は爆破点から 160 km の地点で折れ曲がっていた。地殻を伝わる P 波の速さを 6.0 km/s、マントル最上部を伝わる P 波の速さを 8.0 km/s として、この地域の地殻の厚さを求めよ。

ヒント：折れ曲がりの位置が交差距離。式を h について解いた形を使う。

よくある誤り	正しい考え方
交差距離の半分 80 km を地殻の厚さとする	屈折波は斜めに下りて斜めに上るので、厚さは交差距離の半分よりずっと小さい
√ の中の分数を逆にして $(V_2+V_1)/(V_2-V_1)$ とする	h を求める式では √ の中は $(V_2-V_1)/(V_2+V_1)$ で、1 より小さい

例題 例題2　山の根の深さ

標高 3.0 km の高原が、周囲の標高 0 m の平地とアイソスタシーのつり合いの状態にある。地殻の密度を 2.7 g/cm³、マントルの密度を 3.3 g/cm³ とすると、高原の下の地殻の根は、平地の地殻の底より何 km 深くまで達しているか。

ヒント：補償面より上の柱の質量が等しい、という条件から式を立てる。

よくある誤り	正しい考え方
密度の比だけを使って r＝3.0×3.3÷2.7 とする	根の部分では、地殻とマントルの密度の差 $\rho_m-\rho_c$ が効く

例題 例題3　海洋底の拡大速度

ある中央海嶺の軸から東へ 120 km の地点の海洋底は、約 400 万年前にできたものであった。海嶺の両側が同じ速さで広がっているとすると、片側の拡大速度は年間何 cm か。また、海嶺の両側のプレートが互いに離れていく速さは年間何 cm か。

ヒント：単位を cm と年にそろえてから割る。片側と両側の区別に注意。

よくある誤り	正しい考え方
km と万年のまま割って 0.3 cm/年 とする	1 km/万年＝10 cm/年。単位をそろえてから計算する

板書案 板書案

① 形と重力	② 地震波と内部	③ プレートと火成活動
偏平率 $f=(a-b)/a \fallingdotseq 1/298$	モホ面：6 → 8 km/s	海嶺・海溝・トランスフォーム断層
重力＝万有引力＋遠心力	低速度層＝アセノスフェア	海洋底の年代・地磁気の縞は対称
遠心力の加速度＝$R\cos\varphi \cdot \omega^2$	660 km：上部／下部マントル	両側の速さ＝片側×2
赤道 9.78／極 9.83 m/s²	2900 km：外核（液体・S 波×）	減圧融解（海嶺）／水で融点低下（沈みこみ帯）
アイソスタシー $\rho_c h=(\rho_m-\rho_c) r$	$x_c=2h\sqrt{((V_2+V_1)/(V_2-V_1))}$	かんらん石→輝石→角閃石→黒雲母

まとめ まとめ

- 重力は万有引力と遠心力の合力で、赤道で小さく極で大きい。地殻はマントルの上でアイソスタシーのつり合いを保つ（$\rho_c h=(\rho_m-\rho_c) r$）。
- 地震波の速度変化から、モホ面・低速度層・マントルと核の境界がわかり、屈折法で地殻の厚さが、複数の観測点の震源距離から震源の位置が求められる。
- プレートは海嶺でつくられ海溝で沈みこむ。海洋底の年代と地磁気の縞の対称性は海洋底拡大の証拠である。
- マグマは減圧や水の付加による部分融解で発生し、結晶分化作用によって組成が変化して多様な火成岩ができる。

確認 確認問題

1. 地球上で重力が最も小さいのは、赤道と極のどちらか。

解答

2. 地殻の密度 2.8 g/cm³、マントルの密度 3.3 g/cm³ のとき、高さ 2.0 km の山の根の深さは何 km か。

解答

3. 沈みこみ帯でマントルの岩石がとける主な原因は何か。

解答

HS-EAR-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-EAR-U01　地球の構造とプレートの運動

問題プリント 地球の構造とプレートの運動　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EAR-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地球のすがたと活動：地球のすがたと活動 HS-EARB-U01

授業前の確認

- 地学基礎で、地球の内部構造（地殻・マントル・核）、プレート境界の種類、大森公式 D＝kT、火成岩の分類を学んでいる。
- 物理で、等速円運動の向心加速度 $r\omega^2$ と万有引力を学んでいる（または並行して学んでいる）。
- 三平方の定理・三角比・平方根の計算、密度＝質量÷体積 の計算ができる。

発展・応用への接続

- 地球の歴史と地質：地層と地質構造 HS-EAR-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 地球内部に関して、震源から角距離で約 103° より遠い観測点に S 波が直接届かないことから推論される事実として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　地殻が大陸と海洋で厚さが違うこと
イ　外核が液体であること
ウ　内核が液体であること
エ　マントルが液体であること

A-02 地震波の観測から推論される地球内部の構造について、地球の平均密度（約 5.5 g/cm³）が地表の岩石の密度（約 2.7〜3.0 g/cm³）より大きいことから推論できることとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　地球の内部はすべて液体である

イ　地球の内部に、地表の岩石より密度の大きい物質がある

ウ　地球の内部は空洞になっている

エ　地球の内部は地表と同じ岩石でできている

A-03 地殻とマントルの境界で、P 波の速度が約 6 km/s から約 8 km/s へ急に大きくなる面として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　内核の表面

イ　低速度層の上面

ウ　グーテンベルク不連続面

エ　モホロビチッチ不連続面

A-04 地震波の観測から推論される地球内部の構造について、地殻とマントルの境界で、P 波の速度が約 6 km/s から約 8 km/s へ急に大きくなる面として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　グーテンベルク不連続面

イ　モホロビチッチ不連続面

ウ　内核の表面

エ　低速度層の上面

A-05 地球の形と重力について、地球が赤道方向にふくらんだ回転楕円体である主な理由として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　月や太陽の引力（潮汐力）

イ　地殻の厚さが場所によって違うこと

ウ　地球の自転による遠心力

エ　プレートの運動

A-06 地表で測った重力の大きさが最も大きい場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　北緯 45°　　イ　北極や南極　　ウ　赤道　　エ　どこでも同じ

A-07 重力の観測に関して、地球が赤道方向にふくらんだ回転楕円体である主な理由として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　プレートの運動

イ　地殻の厚さが場所によって違うこと

ウ　月や太陽の引力（潮汐力）

エ　地球の自転による遠心力

A-08 地球の形と重力について、地球の自転による遠心力が最も大きい場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　北緯 45°　　イ　北極や南極　　ウ　赤道　　エ　どこでも同じ

A-09 ある架空の天体 Zは回転楕円体で、赤道半径が 800 km、極半径が 790 km である。この天体 Zの偏平率を既約分数で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 ある架空の天体 Zは回転楕円体で、赤道半径が 5,000 km、極半径が 4,980 km である。この天体 Zの偏平率を既約分数で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 ある架空の惑星 Xは回転楕円体で、赤道半径が 1,200 km、極半径が 1,185 km である。この惑星 Xの偏平率を既約分数で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 ある架空の天体 Zは赤道半径が 2,400 km、偏平率が 1/80 の回転楕円体である。極半径は何 kmか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 地震のエネルギー E〔J〕とマグニチュード M の間には $\log_{10}E = 4.8 + 1.5M$ の関係がある。M7.0 の地震のエネルギーは、M6.8 の地震の約何倍か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 地震のエネルギー E〔J〕とマグニチュード M の間には $\log_{10}E = 4.8 + 1.5M$ の関係がある。ある地震のエネルギーが別の地震の 10^6 倍であったとき、2つの地震のマグニチュードの差を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 地震のエネルギー E〔J〕とマグニチュード M の間には $\log_{10}E = 4.8 + 1.5M$ の関係がある。M5.8 の地震のエネルギーは、M5.0 の地震の約何倍か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 地震のエネルギー E〔J〕とマグニチュード M の間には $\log_{10}E = 4.8 + 1.5M$ の関係がある。M6.7 の地震のエネルギーは、M6.3 の地震の約何倍か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 沈みこみ帯（日本列島など）でマグマが発生する主な原因として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　マントルが上昇して減圧し、岩石がとけること

イ　沈みこむ海洋プレートがそのまま全部とけること

ウ　沈みこむプレートから放出された水がマントルに加わり、岩石の融点が下がること

エ　地殻にたまった放射性物質の熱で地殻が全部とけること

A-18 マグマの発生と分化について、中央海嶺の下でマグマが発生する主な原因として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　沈みこむプレートから放出された水によって、岩石の融点が下がること

イ　プレートどうしの摩擦熱で、岩石が全体としてとけること

ウ　海水が地下深くまでしみこみ、マントルを冷やすこと

エ　高温のマントルが上昇して圧力が下がり、岩石がとけ始めること（減圧融解）

A-19 マグマの発生と分化について、沈みこみ帯（日本列島など）でマグマが発生する主な原因として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　沈みこむプレートから放出された水がマントルに加わり、岩石の融点が下がること

イ　地殻にたまった放射性物質の熱で地殻が全部とけること

ウ　沈みこむ海洋プレートがそのまま全部とけること

エ　マントルが上昇して減圧し、岩石がとけること

A-20 火成活動に関して、斜長石について、高温で先に晶出するものの特徴として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　Na に富む　　イ　K に富む　　ウ　Fe に富む　　エ　Ca に富む

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ある地域で人工地震を起こし、各地点に初動が届くまでの時間を調べた。走時曲線は爆破点から 210 km の地点で折れ曲がった。地殻を伝わる P 波の速さを 6.4 km/s、その下のマントル最上部を伝わる P 波の速さを 8 km/s として、地殻の厚さを求めなさい。ただし、$h=(xc/2)\sqrt{((V_2-V_1)/(V_2+V_1))}$ の関係を用いてよい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 地殻の厚さが 32 km の地域で人工地震の観測を行う。地殻の P 波の速さを 6 km/s、マントル最上部の P 波の速さを 8 km/s とすると、走時曲線が折れ曲がる地点（交差距離）は爆破点から約何 km か。整数で答えなさい。ただし、$xc=2h\sqrt{((V_2+V_1)/(V_2-V_1))}$ の関係を用いてよい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 ある地域で人工地震を起こし、各地点に初動が届くまでの時間を調べた。走時曲線は爆破点から 60 km の地点で折れ曲がった。地殻を伝わる P 波の速さを 5.6 km/s、その下のマントル最上部を伝わる P 波の速さを 7 km/s として、地殻の厚さを求めなさい。ただし、$h=(xc/2)\sqrt{((V_2-V_1)/(V_2+V_1))}$ の関係を用いてよい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 地殻の厚さが 35 km の地域で人工地震の観測を行う。地殻の P 波の速さを 6 km/s、マントル最上部の P 波の速さを 8 km/s とすると、走時曲線が折れ曲がる地点（交差距離）は爆破点から約何 km か。整数で答えなさい。ただし、$xc = 2h\sqrt{(V_2 + V_1)/(V_2 - V_1)}$ の関係を用いてよい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 観測点 A と観測点 B は 312 km 離れており、この地震の震央は線分 AB 上にあった。初期微動継続時間は A で 15 秒、B で 41 秒であった。大森公式の比例定数を $k = 6$ km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとする。震央は A から何 km の位置にあるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 観測点 A と観測点 B は 63 km 離れており、この地震の震央は線分 AB 上にあった。初期微動継続時間は A で 6.5 秒、B で 10 秒であった。大森公式の比例定数を $k = 6$ km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとする。震央は A から何 km の位置にあるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 観測点 A と観測点 B は 156 km 離れており、この地震の震央は線分 AB 上にあった。初期微動継続時間は A で 20.5 秒、B で 7.5 秒であった。大森公式の比例定数を $k = 6$ km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとする。震央は A から何 km の位置にあるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 観測点 A と観測点 B は 84 km 離れており、この地震の震央は線分 AB 上にあった。初期微動継続時間は A で 8.5 秒、B で 5 秒であった。大森公式の比例定数を $k = 8$ km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとする。震源の深さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 表は、ある中央海嶺の東側で、海洋底の年代と海嶺軸からの距離を調べた結果である（架空の資料）。例えば、海嶺軸から 52.5 km の地点の海洋底は 150 万年前にできていた。海嶺の東側の海洋底が移動する速さは年間何 cm か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

海洋底の年代	海嶺軸からの距離
60 万年前	21 km
150 万年前	52.5 km
200 万年前	70 km

解答

B-10 表は、ある中央海嶺の東側で、海洋底の年代と海嶺軸からの距離を調べた結果である（架空の資料）。例えば、海嶺軸から 30 km の地点の海洋底は 200 万年前にできていた。拡大の速さが一定であったとすると、海嶺軸から東へ 19.5 km の地点の海洋底は約何万年前にできたと考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

海洋底の年代	海嶺軸からの距離
100 万年前	15 km
200 万年前	30 km
240 万年前	36 km

解答

B-11 表は、ある中央海嶺の東側で、海洋底の年代と海嶺軸からの距離を調べた結果である（架空の資料）。例えば、海嶺軸から 30 km の地点の海洋底は 120 万年前にできていた。海嶺の西側も東側と同じ速さで広がっているとすると、海嶺をはさむ両側のプレートが互いに離れていく速さは年間何 cm か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

海洋底の年代	海嶺軸からの距離
100 万年前	25 km
120 万年前	30 km
240 万年前	60 km

解答

B-12 表は、ある中央海嶺の東側で、海洋底の年代と海嶺軸からの距離を調べた結果である（架空の資料）。例えば、海嶺軸から 25 km の地点の海洋底は 100 万年前にできていた。拡大の速さが一定であったとすると、海嶺軸から東へ 17.5 km の地点の海洋底は約何万年前にできたと考えられるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

海洋底の年代	海嶺軸からの距離
40 万年前	10 km
100 万年前	25 km
160 万年前	40 km

解答

B-13 厚さ 2.5 km の氷床（密度 0.9 g/cm³）におおわれた地域が、アイソスタシーのつり合いの状態にある。マントルの密度を 3.2 g/cm³ とすると、氷床が完全にとけてつり合いが回復したとき、地表は約何 km 隆起するか。小数第2位まで答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 標高 1.5 km の山地が、周囲の標高 0 m の平地とアイソスタシーのつり合いの状態にある。地殻の密度を 2.8 g/cm³、マントルの密度を 3.3 g/cm³ とすると、山地の下の地殻の根は、平地の地殻の底より何 km 深くまで達しているか。小数第1位まで答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 重力の観測から、ある山地の下では地殻の底が周囲の平地より 6 km 深くまで達していることがわかった。この山地が平地とアイソスタシーのつり合いの状態にあり、地殻の密度が 2.7 g/cm³、マントルの密度が 3.3 g/cm³ であるとすると、山地の平地からの高さは約何 km か。小数第1位まで答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 標高 1.5 km の山地が、周囲の標高 0 m の平地とアイソスタシーのつり合いの状態にある。地殻の密度を 2.8 g/cm³、マントルの密度を 3.4 g/cm³ とすると、山地の下の地殻の根は、平地の地殻の底より何 km 深くまで達しているか。小数第1位まで答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 海洋底拡大説とプレート境界に関する次の文のうち、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　トランスフォーム断層の延長部分（断裂帯）でも、全域で活発に地震が起こる。

イ　海洋底の年代は中央海嶺から離れるほど古くなり、海嶺をはさんでほぼ対称に分布している。

ウ　海洋底には大陸と同じくらい古い、数十億年前の岩石が広く分布している。

エ　海洋底は海溝で生まれ、中央海嶺で地球内部へ沈みこむ。

B-18 プレートの運動と海洋底について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　海洋底には大陸と同じくらい古い、数十億年前の岩石が広く分布している。

イ　火山前線より海溝側にも、火山が多く分布する。

ウ　地磁気の縞模様は、海嶺に平行ではなく直交する向きに並ぶ。

エ　トランスフォーム断層で地震が起こるのは、主にずれた海嶺と海嶺の間の区間である。

B-19 海洋底拡大説とプレート境界に関する次の文のうち、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　海洋底は海溝で生まれ、中央海嶺で地球内部へ沈みこむ。

イ　海洋底には大陸と同じくらい古い、数十億年前の岩石が広く分布している。

ウ　海洋底の年代は中央海嶺から離れるほど古くなり、海嶺をはさんでほぼ対称に分布している。

エ　火山前線より海溝側にも、火山が多く分布する。

B-20 海洋底拡大説とプレート境界に関する次の文のうち、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　海洋底の年代は海嶺に近いほど古い。

イ　海洋底には大陸と同じくらい古い、数十億年前の岩石が広く分布している。

ウ　約2億年より古い海洋底はほとんど見つかっておらず、海洋底は大陸に比べて新しい。

エ　トランスフォーム断層の延長部分（断裂帯）でも、全域で活発に地震が起こる。

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 地球を半径 6.4×10^{6} m の球とし、自転の周期を 86164 秒とする。　8点

(1) 北緯 40° の地点で、自転による遠心力が質量 1 kg の物体に与える加速度の大きさを、$\times10^{-3}$ m/s² の単位で整数で求めなさい。

(2) この値は重力加速度 9.8 m/s² のおよそ何分の1か。

(3) 赤道で重力が極より小さくなる理由を、遠心力以外の理由も含めて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

C-02 地球を半径 6.37×10^{6} m の球とし、自転の周期を 86164 秒とする。　8点

(1) 北緯 30° の地点で、自転による遠心力が質量 1 kg の物体に与える加速度の大きさを、$\times10^{-3}$ m/s² の単位で整数で求めなさい。

(2) この値は重力加速度 9.8 m/s² のおよそ何分の1か。

(3) 赤道で重力が極より小さくなる理由を、遠心力以外の理由も含めて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

C-03 地球を半径 6.37×10^{6} m の球とし、自転の周期を 86164 秒とする。 8点

(1) 北緯 40° の地点で、自転による遠心力が質量 1 kg の物体に与える加速度の大きさを、$\times10^{-3}$ m/s² の単位で整数で求めなさい。

(2) この値は重力加速度 9.8 m/s² のおよそ何分の1か。

(3) 赤道で重力が極より小さくなる理由を、遠心力以外の理由も含めて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

C-04 表は、ある地域で行った人工地震の観測結果（架空の資料）で、爆破点から 24 km ごとに観測点を置き、最も遠い 288 km の地点では 55 秒後に初動が届いた。 8点

(1) 地殻を伝わる P 波の速さ V_1 と、マントル最上部を伝わる P 波の速さ V_2 を、表から求めなさい。

(2) 走時曲線が折れ曲がる距離（交差距離）を求めなさい。

(3) 交差距離の式 $h=(xc/2)\sqrt{((V_2-V_1)/(V_2+V_1))}$ を用いて地殻の厚さを求め、近い地点と遠い地点で初動を伝える波が異なる理由を説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

爆破点からの距離〔km〕	初動の到着時間〔s〕
24	5
48	10
72	15
96	20
120	25
144	30
168	35
192	39
216	43
240	47
264	51
288	55

C-05 表は、ある地域で行った人工地震の観測結果（架空の資料）で、爆破点から 30 km ごとに観測点を置き、最も遠い 360 km の地点では 55 秒後に初動が届いた。 8点

(1) 地殻を伝わる P 波の速さ V_1 と、マントル最上部を伝わる P 波の速さ V_2 を、表から求めなさい。

(2) 走時曲線が折れ曲がる距離（交差距離）を求めなさい。

(3) 交差距離の式 $h=\frac{x_c}{2}\sqrt{\frac{V_2-V_1}{V_2+V_1}}$ を用いて地殻の厚さを求め、近い地点と遠い地点で初動を伝える波が異なる理由を説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

爆破点からの距離〔km〕	初動の到着時間〔s〕
30	5
60	10
90	15
120	20
150	25
180	30
210	35
240	39
270	43
300	47
330	51
360	55

C-06 表は、ある地域で行った人工地震の観測結果（架空の資料）で、爆破点から 30 km ごとに観測点を置き、最も遠い 360 km の地点では 54 秒後に初動が届いた。 8点

(1) 地殻を伝わる P 波の速さ V_1 と、マントル最上部を伝わる P 波の速さ V_2 を、表から求めなさい。

(2) 走時曲線が折れ曲がる距離（交差距離）を求めなさい。

(3) 交差距離の式 $h=(xc/2)\sqrt{((V_2-V_1)/(V_2+V_1))}$ を用いて地殻の厚さを求め、近い地点と遠い地点で初動を伝える波が異なる理由を説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

爆破点からの距離〔km〕	初動の到着時間〔s〕
30	5
60	10
90	15
120	20
150	25
180	30
210	34
240	38
270	42
300	46
330	50
360	54

C-07 次の観測事実をもとに、「マグマだまりの中で結晶分化作用が進んだ。」と考えられる理由を説明しなさい。 8点

観測事実：ある火山で、同じマグマだまりから噴出した溶岩を古い順に調べると、新しい溶岩ほど SiO_2 の割合が大きかった。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-08 次の観測事実をもとに、「マントルは長い時間をかけて流動する。」と考えられる理由を説明しなさい。 8点

観測事実：スカンジナビア半島では、約1万年前に氷床がとけた後も、現在まで土地がゆっくり隆起し続けている。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-09 表は、ある地震について、平面上に座標をとった3つの観測点 P(20, -25)・Q(0, -40)・R(40, 50)（単位 km）の位置と、大森公式から求めた震源距離である（架空の資料）。地震波はまっすぐ進むものとし、震源の座標を (X, Y, −Z)（Z は深さ）とする。 8点

(1) 震源の座標が満たす3つの方程式を立て、震央の座標 (X, Y) を求めなさい。

(2) 震源の深さ Z を求めなさい。

(3) (1) で、3つの方程式の差をとると X・Y の1次方程式になる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U03　関連 HS-EARB-U01

架空の資料

観測点	座標 (x, y)〔km〕	震源距離〔km〕
P	(20, -25)	70
Q	(0, -40)	75
R	(40, 50)	85

C-10 表は、ある地震について、平面上に座標をとった3つの観測点 P(-70, 35)・Q(10, 15)・R(-50, 10)（単位 km）の位置と、大森公式から求めた震源距離である（架空の資料）。地震波はまっすぐ進むものとし、震源の座標を (X, Y, −Z)（Z は深さ）とする。 8点

(1) 震源の座標が満たす3つの方程式を立て、震央の座標 (X, Y) を求めなさい。

(2) 震源の深さ Z を求めなさい。

(3) (1) で、3つの方程式の差をとると X・Y の1次方程式になる理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U03　関連 HS-EARB-U01

架空の資料

観測点	座標 (x, y)〔km〕	震源距離〔km〕
P	(-70, 35)	70
Q	(10, 15)	30
R	(-50, 10)	45

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 標高 1 km の山地がアイソスタシーのつり合いの状態にある。地殻の密度 2.7 g/cm³、マントルの密度 3.3 g/cm³ として、山の根の深さを小数第1位まで求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$r = \rho_m h \div \rho_c = 3.3 \times 1 \div 2.7 \fallingdotseq 1.2$ km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 $\log_{10}E=4.8+1.5M$（E：エネルギー〔J〕、M：マグニチュード）の関係を用いて、M6.0 の地震のエネルギーは M5.0 の地震の何倍かを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

マグニチュードの差は 1 なので、10^1＝10 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 ある中央海嶺の軸から 40 km 離れた地点の海洋底の年代は 200 万年であった。両側が同じ速さで広がっているとき、海嶺の両側のプレートが互いに離れていく速さは年間何 cm か。　6点

［ある生徒の解答］

40×10^5 cm÷(200×10^4 年)＝2 cm/年

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 標高 4 km の山地がアイソスタシーのつり合いの状態にある。地殻の密度 2.9 g/cm³、マントルの密度 3.3 g/cm³ として、山の根の深さを小数第1位まで求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$r = \rho_m h \div \rho_c = 3.3 \times 4 \div 2.9 \fallingdotseq 4.6$ km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 トランスフォーム断層での地震の起こり方を説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

トランスフォーム断層は海嶺をずらす長い断層で、その延長の断裂帯も含めて全体で地震が起こる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-06 地学の小テストで、次の問いが出された。マグマはどのようにしてできるかを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

マントルは全体がどろどろにとけた液体で、それがそのまま地表に出てきたものがマグマである。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 アセノスフェアとは何かを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

アセノスフェアはマントルの中にある、岩石が完全にとけた液体の層で、プレートはその上に浮かんでいる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 観測点 A・B は 48 km 離れ、震央は線分 AB 上にある。震源距離は A で 35 km、B で 29 km であった。震源の深さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

震央は A と B の中点なので A から 24 km。深さ＝$\sqrt{(35^2-24^2)}\fallingdotseq25.5$ km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

D-09 観測点 A・B は 100 km 離れ、震央は線分 AB 上にある。震源距離は A で 55 km、B で 65 km であった。震源の深さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

震央は A と B の中点なので A から 50 km。深さ＝$\sqrt{(55^2-50^2)}\fallingdotseq22.9$ km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

D-10 観測点 A・B は 180 km 離れ、震央は線分 AB 上にある。震源距離は A で 143 km、B で 73 km であった。震源の深さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

震央は A と B の中点なので A から 90 km。深さ＝$\sqrt{(143^2-90^2)}\fallingdotseq 111.1$ km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

HS-EAR-U01-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-EAR-U01　地球の構造とプレートの運動

問題プリント 地球の構造とプレートの運動　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EAR-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	イ　外核が液体であること	2
A-02	イ　地球の内部に、地表の岩石より密度の大きい物質がある	2
A-03	エ　モホロビチッチ不連続面	2
A-04	イ　モホロビチッチ不連続面	2
A-05	ウ　地球の自転による遠心力	2
A-06	イ　北極や南極	2
A-07	エ　地球の自転による遠心力	2
A-08	ウ　赤道	2
A-09	**1/80**	2
A-10	**1/250**	2
A-11	**1/80**	2
A-12	**2370 km**	2
A-13	**2.0** 倍	2
A-14	**4**	2
A-15	**16** 倍	2
A-16	**4.0** 倍	2
A-17	ウ　沈みこむプレートから放出された水がマントルに加わり、岩石の融点が下がること	2
A-18	エ　高温のマントルが上昇して圧力が下がり、岩石がとけ始めること（減圧融解）	2
A-19	ア　沈みこむプレートから放出された水がマントルに加わり、岩石の融点が下がること	2
A-20	エ　**Ca** に富む	2
B-01	**35 km**	4
B-02	**169 km**	4
B-03	**10 km**	4
B-04	**185 km**	4

番号	正答	配点
B-05	**72 km**	4
B-06	**15 km**	4
B-07	**120 km**	4
B-08	**32 km**	4
B-09	**3.5 cm/年**	4
B-10	**130** 万年前	4
B-11	**5 cm/年**	4
B-12	**70** 万年前	4
B-13	**0.70 km**	4
B-14	**8.4 km**	4
B-15	**1.3 km**	4
B-16	**7.0 km**	4
B-17	イ　海洋底の年代は中央海嶺から離れるほど古くなり、海嶺をはさんでほぼ対称に分布している。	4
B-18	エ　トランスフォーム断層で地震が起こるのは、主にずれた海嶺と海嶺の間の区間である。	4
B-19	ウ　海洋底の年代は中央海嶺から離れるほど古くなり、海嶺をはさんでほぼ対称に分布している。	4
B-20	ウ　約2億年より古い海洋底はほとんど見つかっておらず、海洋底は大陸に比べて新しい。	4
C-01	**(1)** 自転軸からの距離 **$r = R\cos 40°$**、**$\omega = 2\pi/86164$ rad/s** より、**$a = r\omega^2 \fallingdotseq 26\times10^{-3}$ m/s²**。 **(2)** 約…	8
C-02	**(1)** 自転軸からの距離 **$r = R\cos 30°$**、**$\omega = 2\pi/86164$ rad/s** より、**$a = r\omega^2 \fallingdotseq 29\times10^{-3}$ m/s²**。 **(2)** 約…	8
C-03	**(1)** 自転軸からの距離 **$r = R\cos 40°$**、**$\omega = 2\pi/86164$ rad/s** より、**$a = r\omega^2 \fallingdotseq 26\times10^{-3}$ m/s²**。 **(2)** 約…	8
C-04	**(1)** 近い地点では **24 km** ごとに **5** 秒増えるので **$V_1 = 4.8$ km/s**。遠い地点では **24 km** ごとに **4** 秒増えるので **V_2**…	8
C-05	**(1)** 近い地点では **30 km** ごとに **5** 秒増えるので **$V_1 = 6$ km/s**。遠い地点では **30 km** ごとに **4** 秒増えるので **$V_2 = 7$**…	8
C-06	**(1)** 近い地点では **30 km** ごとに **5** 秒増えるので **$V_1 = 6$ km/s**。遠い地点では **30 km** ごとに **4** 秒増えるので **$V_2 = 7$**…	8
C-07	マグマが冷えるとき、**SiO_2** が少なく **Mg・Fe** に富むかんらん石・輝石などが先に晶出し、マグマから取り除かれる。そのため残ったマグマは時…	8
C-08	厚い氷床の重みで地殻はマントルに沈みこんでいた。氷床がとけて荷重がなくなると、アイソスタシーのつり合いを回復するように地殻は隆起する。その隆…	8
C-09	**(1)** **$(X-x_i)^2+(Y-y_i)^2+Z^2=D_i^2$**（**$i = P, Q, R$**）。**2**式ずつ差をとると **$X^2 \cdot Y^2 \cdot Z^2$** が消えて連立**1**次方程式にな…	8
C-10	**(1)** **$(X-x_i)^2+(Y-y_i)^2+Z^2=D_i^2$**（**$i = P, Q, R$**）。**2**式ずつ差をとると **$X^2 \cdot Y^2 \cdot Z^2$** が消えて連立**1**次方程式にな…	8
D-01	**4.5 km**	6

番号	正答	配点
D-02	約 **32** 倍	6
D-03	**4 cm**/年	6
D-04	**29.0 km**	6
D-05	地震が起こるのは、両側のプレートが逆向きに動く「海嶺と海嶺の間」の区間だけである。その外側の断裂帯では両側のプレートが同じ向きに動くので、地…	6
D-06	マントルは固体であり、減圧や水の付加によって融点が下がった場所で、岩石の一部がとける（部分融解）ことでマグマが発生する。マグマは周囲より密度…	6
D-07	アセノスフェアはリソスフェア（プレート）の下にある、固体だが流動しやすい層である。地震波の低速度層に対応し、岩石がわずかに部分融解していると…	6
D-08	**21 km**	6
D-09	**33 km**	6
D-10	**55 km**	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　イ　外核が液体であること　2点

概念理解

地球内部に関して、震源から角距離で約 103° より遠い観測点に S 波が直接届かないことから推論される事実として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　地球の断面図に、不連続面の深さ・地震波の速度の変化・各層の状態（固体・液体・流動しやすい固体）を書きこんで考える。

解法

1. 地球の断面図と、深さによる地震波の速度変化を思い出す。
2. 条件に合うのは「外核が液体であること」。

選択肢の分析

ア	地殻の厚さの違いは、103° より遠い観測点で S 波が届かないことの説明にならない。 誤概念：観測事実と結論の対応の誤り
ウ	内核は固体と考えられている。S 波をさえぎるのはその外側の外核である。 誤概念：外核と内核の状態の取り違え
エ	マントルは S 波を伝えるので固体である。 誤概念：マントルの状態の誤解

別解・別の確かめ方

- 選択肢の層や面について、それぞれの深さと特徴を言ってみて、条件と食い違うものを消去する。

部分点のポイント

- 層の区分と特徴を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 物質による区分（地殻・マントル・核）と、かたさによる区分（リソスフェア・アセノスフェア）を混同する。

A-02　正答　イ　地球の内部に、地表の岩石より密度の大きい物質がある　2点

概念理解

地震波の観測から推論される地球内部の構造について、地球の平均密度（約 5.5 g/cm³）が地表の岩石の密度（約 2.7〜3.0 g/cm³）より大きいことから推論できることとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　地球の断面図に、不連続面の深さ・地震波の速度の変化・各層の状態（固体・液体・流動しやすい固体）を書きこんで考える。

解法

1. 地球の断面図と、深さによる地震波の速度変化を思い出す。
2. 条件に合うのは「地球の内部に、地表の岩石より密度の大きい物質がある」。

選択肢の分析

ア	平均密度の大小だけからは状態（固体・液体）は決まらない。また S 波の観測から、マントルは固体である。 誤概念：密度と状態の混同
ウ	空洞があれば平均密度は地表の岩石より小さくなるはずである。 誤概念：平均の考え方の誤り
エ	同じ岩石だけなら、平均密度は地表の岩石の密度とほぼ等しくなるはずである。 誤概念：平均の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の層や面について、それぞれの深さと特徴を言ってみて、条件と食い違うものを消去する。

部分点のポイント

- 層の区分と特徴を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 物質による区分（地殻・マントル・核）と、かたさによる区分（リソスフェア・アセノスフェア）を混同する。

A-03　正答　エ　モホロビチッチ不連続面　2点

概念理解

地殻とマントルの境界で、P 波の速度が約 6 km/s から約 8 km/s へ急に大きくなる面として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　地球の断面図に、不連続面の深さ・地震波の速度の変化・各層の状態（固体・液体・流動しやすい固体）を書きこんで考える。

解法

1. 地球の断面図と、深さによる地震波の速度変化を思い出す。
2. 条件に合うのは「モホロビチッチ不連続面」。

選択肢の分析

ア	内核の表面は深さ約 5100 km にあり、液体の外核と固体の内核の境界である。 誤概念：不連続面の位置の混同
イ	低速度層はリソスフェアの下にあり、地震波の速度がやや小さくなる層である。 誤概念：速度が増す面と減る層の混同
ウ	グーテンベルク不連続面は深さ約 2900 km のマントルと核の境界で、P 波の速度はここで急に小さくなる。 誤概念：不連続面の位置の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の層や面について、それぞれの深さと特徴を言ってみて、条件と食い違うものを消去する。

部分点のポイント

- 層の区分と特徴を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 物質による区分（地殻・マントル・核）と、かたさによる区分（リソスフェア・アセノスフェア）を混同する。

A-04　正答　イ　モホロビチッチ不連続面　2点

概念理解

地震波の観測から推論される地球内部の構造について、地殻とマントルの境界で、P 波の速度が約 6 km/s から約 8 km/s へ急に大きくなる面として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　地球の断面図に、不連続面の深さ・地震波の速度の変化・各層の状態（固体・液体・流動しやすい固体）を書きこんで考える。

解法

1. 地球の断面図と、深さによる地震波の速度変化を思い出す。
2. 条件に合うのは「モホロビチッチ不連続面」。

選択肢の分析

ア	グーテンベルク不連続面は深さ約 2900 km のマントルと核の境界で、P 波の速度はここで急に小さくなる。 誤概念：不連続面の位置の混同
ウ	内核の表面は深さ約 5100 km にあり、液体の外核と固体の内核の境界である。 誤概念：不連続面の位置の混同
エ	低速度層はリソスフェアの下にあり、地震波の速度がやや小さくなる層である。 誤概念：速度が増す面と減る層の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の層や面について、それぞれの深さと特徴を言ってみて、条件と食い違うものを消去する。

部分点のポイント

- 層の区分と特徴を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 物質による区分（地殻・マントル・核）と、かたさによる区分（リソスフェア・アセノスフェア）を混同する。

A-05　正答　ウ　地球の自転による遠心力　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地球の形と重力について、地球が赤道方向にふくらんだ回転楕円体である主な理由として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「重力＝万有引力＋遠心力」「遠心力∝自転軸からの距離」「重力異常の符号＝地下の密度の大小」の3点から判断する。

解法

1. 重力・遠心力・重力異常の性質を確認する。
2. 条件に合うのは「地球の自転による遠心力」。

選択肢の分析

ア	潮汐力は海面を周期的に変化させるが、地球全体の偏平の主な原因ではない。 誤概念：潮汐と地球の形の混同
イ	地殻の厚さの違いは、地球全体が赤道方向にふくらんでいることの説明にならない。 誤概念：地球の形の原因の誤解
エ	プレートの運動は地球の形を全体として偏平にする原因ではない。 誤概念：現象の規模の混同

別解・別の確かめ方

- 極端な場合（極では遠心力 0、赤道では最大）を考えて、選択肢の正誤を確かめる。

部分点のポイント

- 重力の性質を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 遠心力が最大の赤道で重力も最大と考える。

A-06　正答　イ　北極や南極　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地表で測った重力の大きさが最も大きい場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「重力＝万有引力＋遠心力」「遠心力∝自転軸からの距離」「重力異常の符号＝地下の密度の大小」の3点から判断する。

解法

1. 重力・遠心力・重力異常の性質を確認する。
2. 条件に合うのは「北極や南極」。

選択肢の分析

ア	重力は緯度が高いほど大きく、極で最大になる。 誤概念：重力の緯度変化の誤解
ウ	赤道では遠心力が最大で、地球の中心からの距離も最大なので、重力は最も小さい。 誤概念：遠心力の分布の誤解
エ	遠心力と地球の形のため、重力は緯度によって異なる。 誤概念：重力は一定という誤解

別解・別の確かめ方

- 極端な場合（極では遠心力 0、赤道では最大）を考えて、選択肢の正誤を確かめる。

部分点のポイント

- 重力の性質を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 遠心力が最大の赤道で重力も最大と考える。

A-07　正答　エ　地球の自転による遠心力　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

重力の観測に関して、地球が赤道方向にふくらんだ回転楕円体である主な理由として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「重力＝万有引力＋遠心力」「遠心力∝自転軸からの距離」「重力異常の符号＝地下の密度の大小」の3点から判断する。

解法

1. 重力・遠心力・重力異常の性質を確認する。
2. 条件に合うのは「地球の自転による遠心力」。

選択肢の分析

ア	プレートの運動は地球の形を全体として偏平にする原因ではない。 誤概念：現象の規模の混同
イ	地殻の厚さの違いは、地球全体が赤道方向にふくらんでいることの説明にならない。 誤概念：地球の形の原因の誤解
ウ	潮汐力は海面を周期的に変化させるが、地球全体の偏平の主な原因ではない。 誤概念：潮汐と地球の形の混同

別解・別の確かめ方

- 極端な場合（極では遠心力 0、赤道では最大）を考えて、選択肢の正誤を確かめる。

部分点のポイント

- 重力の性質を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 遠心力が最大の赤道で重力も最大と考える。

A-08　正答　ウ　赤道　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地球の形と重力について、地球の自転による遠心力が最も大きい場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「重力＝万有引力＋遠心力」「遠心力∝自転軸からの距離」「重力異常の符号＝地下の密度の大小」の3点から判断する。

解法

1. 重力・遠心力・重力異常の性質を確認する。
2. 条件に合うのは「赤道」。

選択肢の分析

ア	遠心力は自転軸からの距離 $R\cos\varphi$ に比例し、赤道で最大となる。 誤概念：遠心力の分布の誤解
イ	極は自転軸の上にあり、自転軸からの距離が 0 なので遠心力は 0 である。 誤概念：遠心力と自転軸からの距離の関係の誤解
エ	遠心力は自転軸からの距離に比例するので、緯度によって異なる。 誤概念：遠心力は一定という誤解

別解・別の確かめ方

- 極端な場合（極では遠心力 0、赤道では最大）を考えて、選択肢の正誤を確かめる。

部分点のポイント

- 重力の性質を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 遠心力が最大の赤道で重力も最大と考える。

A-09　正答　1/80　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある架空の天体 Zは回転楕円体で、赤道半径が 800 km、極半径が 790 km である。この天体 Zの偏平率を既約分数で求めなさい。

思考の糸口　偏平率は「赤道半径と極半径の差」を「赤道半径」で割ったもの。

解法

1. $a-b=800-790=10$。
2. $f=10/800=1/80$。

別解・別の確かめ方

- 逆に $f=1/80$ から $a-b=800\div80=10$ km となり、条件と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 偏平率の定義を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 極半径 b で割る。
- 差ではなく比 b/a を答える。

A-10 正答 1/250

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある架空の天体 Zは回転楕円体で、赤道半径が 5,000 km、極半径が 4,980 km である。この天体 Zの偏平率を既約分数で求めなさい。

思考の糸口　偏平率は「赤道半径と極半径の差」を「赤道半径」で割ったもの。

解法

1. a－b＝5000－4980＝20。
2. f＝20/5000＝1/250。

別解・別の確かめ方

- 逆に f＝1/250 から a－b＝5000÷250＝20 km となり、条件と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 偏平率の定義を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 極半径 b で割る。
- 差ではなく比 b/a を答える。

A-11 正答 1/80

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある架空の惑星 Xは回転楕円体で、赤道半径が 1,200 km、極半径が 1,185 km である。この惑星 Xの偏平率を既約分数で求めなさい。

思考の糸口　偏平率は「赤道半径と極半径の差」を「赤道半径」で割ったもの。

解法

1. a－b＝1200－1185＝15。
2. f＝15/1200＝1/80。

別解・別の確かめ方

- 逆に f＝1/80 から a－b＝1200÷80＝15 km となり、条件と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 偏平率の定義を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 極半径 b で割る。
- 差ではなく比 b/a を答える。

A-12　正答　2370 km　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある架空の天体 Zは赤道半径が 2,400 km、偏平率が 1/80 の回転楕円体である。極半径は何 km か。

思考の糸口　f＝(a－b)/a を変形して a－b＝af を求め、a から引く。

解法

1. a－b＝2400×1/80＝30。
2. b＝2400－30＝2370 km。

別解・別の確かめ方

- b＝a(1－f)＝2400×79/80＝2370 km と一度に計算してもよい。

部分点のポイント

- 式を正しく変形している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- a×f をそのまま極半径とする。

A-13　正答　2.0 倍　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地震のエネルギー E〔J〕とマグニチュード M の間には $\log_{10}E＝4.8＋1.5M$ の関係がある。M7.0 の地震のエネルギーは、M6.8 の地震の約何倍か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　2つの式の差をとると $\log_{10}(E_1/E_2)＝1.5(M_1－M_2)$。比はマグニチュードの差だけで決まる。

解法

1. M の差＝0.2。
2. $\log_{10}(E_1/E_2)＝1.5×0.2＝0.3$。
3. $E_1/E_2＝10^{0.3}≒2.0$。

別解・別の確かめ方

- M が 0.2 大きいとエネルギーは約 2 倍（$10^{0.3}≒2$）になることを使い、0.2 ごとに 2 倍をかけて見積もる。

部分点のポイント

- 差の式を立てている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 1.5 をかけ忘れて $10^{(M の差)}$ とする。

A-14　正答 4　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地震のエネルギー E〔J〕とマグニチュード M の間には $\log_{10}E=4.8+1.5M$ の関係がある。ある地震のエネルギーが別の地震の 10^6 倍であったとき、2つの地震のマグニチュードの差を求めなさい。

思考の糸口　エネルギーの比の常用対数が 1.5×(M の差) に等しい。

解法

1. $\log_{10}(10^6)=6$。
2. M の差＝6/1.5＝4。

別解・別の確かめ方

- M の差が 2 でエネルギーは $10^3=1000$ 倍、という関係を 2 回使ってもよい。

部分点のポイント

- 対数をとって式を立てている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 10 の指数 k をそのまま M の差とする。

A-15　正答 16 倍　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地震のエネルギー E〔J〕とマグニチュード M の間には $\log_{10}E=4.8+1.5M$ の関係がある。M5.8 の地震のエネルギーは、M5.0 の地震の約何倍か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　2つの式の差をとると $\log_{10}(E_1/E_2)=1.5(M_1-M_2)$。比はマグニチュードの差だけで決まる。

解法

1. M の差＝0.8。
2. $\log_{10}(E_1/E_2)=1.5\times0.8=1.2$。
3. $E_1/E_2=10^{1.2}\fallingdotseq16$。

別解・別の確かめ方

- M が 0.2 大きいとエネルギーは約 2 倍（$10^{0.3}\fallingdotseq2$）になることを使い、0.2 ごとに 2 倍をかけて見積もる。

部分点のポイント

- 差の式を立てている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 1.5 をかけ忘れて 10^(M の差) とする。

A-16　正答　4.0 倍　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地震のエネルギー E〔J〕とマグニチュード M の間には $\log_{10}E=4.8+1.5M$ の関係がある。M6.7 の地震のエネルギーは、M6.3 の地震の約何倍か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　2つの式の差をとると $\log_{10}(E_1/E_2)=1.5(M_1-M_2)$。比はマグニチュードの差だけで決まる。

解法

1. M の差＝0.4。
2. $\log_{10}(E_1/E_2)=1.5\times0.4=0.6$。
3. $E_1/E_2=10^{0.6}\fallingdotseq4.0$。

別解・別の確かめ方

- M が 0.2 大きいとエネルギーは約 2 倍（10^0.3≒2）になることを使い、0.2 ごとに 2 倍をかけて見積もる。

部分点のポイント

- 差の式を立てている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 1.5 をかけ忘れて 10^(M の差) とする。

A-17　正答　ウ　沈みこむプレートから放出された水がマントルに加わり、岩石の融点が下がること　2点

概念理解

沈みこみ帯（日本列島など）でマグマが発生する主な原因として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「どこで（場所）」「何が原因で（減圧・水）」「冷えるとどうなるか（晶出順・残液の組成）」の3つに分けて整理する。

解法

1. マグマの発生のしくみ、またはボーエンの反応系列を思い出す。
2. 条件に合うのは「沈みこむプレートから放出された水がマントルに加わり、岩石の融点が下がること」。

選択肢の分析

ア	減圧融解は中央海嶺やホットスポットで主にはたらくしくみである。 誤概念：マグマの発生場所としくみの対応の混同
イ	沈みこむプレートそのものが全部とけるのではなく、水が加わったマントルの岩石の一部がとける。 誤概念：マグマの発生源の誤解
エ	地殻全体がとけることはなく、沈みこみ帯のマグマの主な原因ではない。 誤概念：マグマ発生のしくみの誤解

別解・別の確かめ方

- 岩石の融点のグラフ（温度と圧力）を思い浮かべ、圧力が下がる・水が加わると融点がどう動くかで考える。

部分点のポイント

- しくみを理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- マントルがもともと液体だと考える。

A-18　正答　エ　高温のマントルが上昇して圧力が下がり、岩石がとけ始めること（減圧融解）　2点

概念理解

マグマの発生と分化について、中央海嶺の下でマグマが発生する主な原因として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「どこで（場所）」「何が原因で（減圧・水）」「冷えるとどうなるか（晶出順・残液の組成）」の3つに分けて整理する。

解法

1. マグマの発生のしくみ、またはボーエンの反応系列を思い出す。
2. 条件に合うのは「高温のマントルが上昇して圧力が下がり、岩石がとけ始めること（減圧融解）」。

選択肢の分析

ア	これは沈みこみ帯でマグマが発生する主な原因である。 誤概念：マグマの発生場所としくみの対応の混同
イ	摩擦熱は中央海嶺でマグマが発生する主な原因ではない。また岩石は全体ではなく一部がとける。 誤概念：マグマ発生のしくみの誤解
ウ	冷やされると岩石はとけにくくなる。 誤概念：温度と融解の関係の逆転

別解・別の確かめ方

- 岩石の融点のグラフ（温度と圧力）を思い浮かべ、圧力が下がる・水が加わると融点がどう動くかで考える。

部分点のポイント

- しくみを理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- マントルがもともと液体だと考える。

A-19　正答　ア　沈みこむプレートから放出された水がマントルに加わり、岩石の融点が下がること　2点

概念理解

マグマの発生と分化について、沈みこみ帯（日本列島など）でマグマが発生する主な原因として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「どこで（場所）」「何が原因で（減圧・水）」「冷えるとどうなるか（晶出順・残液の組成）」の3つに分けて整理する。

解法

1. マグマの発生のしくみ、またはボーエンの反応系列を思い出す。
2. 条件に合うのは「沈みこむプレートから放出された水がマントルに加わり、岩石の融点が下がること」。

選択肢の分析

イ	地殻全体がとけることはなく、沈みこみ帯のマグマの主な原因ではない。 誤概念：マグマ発生のしくみの誤解
ウ	沈みこむプレートそのものが全部とけるのではなく、水が加わったマントルの岩石の一部がとける。 誤概念：マグマの発生源の誤解
エ	減圧融解は中央海嶺やホットスポットで主にはたらくしくみである。 誤概念：マグマの発生場所としくみの対応の混同

別解・別の確かめ方

- 岩石の融点のグラフ（温度と圧力）を思い浮かべ、圧力が下がる・水が加わると融点がどう動くかで考える。

部分点のポイント

- しくみを理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- マントルがもともと液体だと考える。

A-20　正答　エ　Ca に富む　2点

概念理解

火成活動に関して、斜長石について、高温で先に晶出するものの特徴として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「どこで（場所）」「何が原因で（減圧・水）」「冷えるとどうなるか（晶出順・残液の組成）」の3つに分けて整理する。

解法

1. マグマの発生のしくみ、またはボーエンの反応系列を思い出す。
2. 条件に合うのは「Ca に富む」。

選択肢の分析

ア	Na に富む斜長石は、より低温で後から晶出する。 誤概念：晶出順序の逆転
イ	K に富むのはカリ長石で、斜長石ではない。最後のほうに晶出する。 誤概念：長石の種類の混同
ウ	斜長石は無色鉱物で、Fe をほとんど含まない。 誤概念：有色鉱物と無色鉱物の混同

別解・別の確かめ方

- 岩石の融点のグラフ（温度と圧力）を思い浮かべ、圧力が下がる・水が加わると融点がどう動くかで考える。

部分点のポイント

- しくみを理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- マントルがもともと液体だと考える。

B　標準演習

B-01　正答　35 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある地域で人工地震を起こし、各地点に初動が届くまでの時間を調べた。走時曲線は爆破点から 210 km の地点で折れ曲がった。地殻を伝わる P 波の速さを 6.4 km/s、その下のマントル最上部を伝わる P 波の速さを…

思考の糸口　走時曲線の折れ曲がりの位置が交差距離 xc。与えられた式に V_1・V_2・xc を代入する。

解法

1. xc＝210 km。
2. $(V_2-V_1)/(V_2+V_1)=1.6/14.4=1/9$。
3. $h=105\times1/3=35$ km。

別解・別の確かめ方

- 求めた h＝35 km を $xc=2h\sqrt{((V_2+V_1)/(V_2-V_1))}=2\times35\times3$ に代入すると 210 km になり、条件と一致する。

部分点のポイント

- 交差距離を読み取っている（1点）
- 式に正しく代入している（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 交差距離の半分をそのまま地殻の厚さとする。
- √ の中の分数を逆にする。

B-02　正答　169 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

地殻の厚さが 32 km の地域で人工地震の観測を行う。地殻の P 波の速さを 6 km/s、マントル最上部の P 波の速さを 8 km/s とすると、走時曲線が折れ曲がる地点（交差距離）は爆破点から約何 km か。整数…

思考の糸口　交差距離の式に、地殻の厚さと2つの速さを代入する。

解法

1. $(V_2+V_1)/(V_2-V_1)=14/2\fallingdotseq7.000$。
2. √ をとると $\fallingdotseq2.646$。
3. $xc\fallingdotseq64\times2.646\fallingdotseq169$ km。

別解・別の確かめ方

- 交差距離では直接波と屈折波の到着時刻が等しいことから、求めた xc で両者の走時を計算して一致を確かめる。

部分点のポイント

- 式に正しく代入している（2点）
- 平方根の計算（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 2 をかけ忘れる。

B-03　正答　10 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある地域で人工地震を起こし、各地点に初動が届くまでの時間を調べた。走時曲線は爆破点から 60 km の地点で折れ曲がった。地殻を伝わる P 波の速さを 5.6 km/s、その下のマントル最上部を伝わる P 波の速さを 7…

思考の糸口　走時曲線の折れ曲がりの位置が交差距離 xc。与えられた式に V_1・V_2・xc を代入する。

解法

1. xc＝60 km。
2. $(V_2-V_1)/(V_2+V_1)=1.4/12.6=1/9$。
3. h＝30×1/3＝10 km。

別解・別の確かめ方

- 求めた h＝10 km を $xc=2h\sqrt{((V_2+V_1)/(V_2-V_1))}=2\times10\times3$ に代入すると 60 km になり、条件と一致する。

部分点のポイント

- 交差距離を読み取っている（1点）
- 式に正しく代入している（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 交差距離の半分をそのまま地殻の厚さとする。
- √ の中の分数を逆にする。

B-04　正答　185 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

地殻の厚さが 35 km の地域で人工地震の観測を行う。地殻の P 波の速さを 6 km/s、マントル最上部の P 波の速さを 8 km/s とすると、走時曲線が折れ曲がる地点（交差距離）は爆破点から約何 km か。整数…

思考の糸口　交差距離の式に、地殻の厚さと2つの速さを代入する。

解法

1. $(V_2+V_1)/(V_2-V_1)=14/2\fallingdotseq7.000$。
2. √ をとると $\fallingdotseq2.646$。
3. $xc\fallingdotseq70\times2.646\fallingdotseq185$ km。

別解・別の確かめ方

- 交差距離では直接波と屈折波の到着時刻が等しいことから、求めた xc で両者の走時を計算して一致を確かめる。

部分点のポイント

- 式に正しく代入している（2点）
- 平方根の計算（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 2 をかけ忘れる。

B-05　正答　72 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

観測点 A と観測点 B は 312 km 離れており、この地震の震央は線分 AB 上にあった。初期微動継続時間は A で 15 秒、B で 41 秒であった。大森公式の比例定数を k＝6 km/s とし、地震波はまっす…

思考の糸口　震源の深さを z、AE＝x とおき、2つの直角三角形で三平方の定理を立てる。z^2 が共通なので引き算で消える。

解法

1. $D_A = 6\times15 = 90$ km、$D_B = 6\times41 = 246$ km。
2. $z^2 = 90^2 - x^2 = 246^2 - (312-x)^2$。
3. 展開して $x = (90^2 - 246^2 + 312^2)/(2\times312) = 72$ km。

別解・別の確かめ方

- 求めた x＝72 から深さ $\sqrt{(90^2-72^2)} = 54$ km を求め、B 側でも $\sqrt{(246^2-240^2)} = 54$ km となることを確かめる。

部分点のポイント

- 震源距離を求めている（1点）
- 2つの直角三角形で式を立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 震源距離をそのまま震央距離として A・B からの距離の比で分ける。

B-06　正答　15 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

観測点 A と観測点 B は 63 km 離れており、この地震の震央は線分 AB 上にあった。初期微動継続時間は A で 6.5 秒、B で 10 秒であった。大森公式の比例定数を k＝6 km/s とし、地震波はまっす…

思考の糸口　震源の深さを z、AE＝x とおき、2つの直角三角形で三平方の定理を立てる。z^2 が共通なので引き算で消える。

解法

1. $D_A = 6\times6.5 = 39$ km、$D_B = 6\times10 = 60$ km。
2. $z^2 = 39^2 - x^2 = 60^2 - (63-x)^2$。
3. 展開して $x = (39^2 - 60^2 + 63^2)/(2\times63) = 15$ km。

別解・別の確かめ方

- 求めた x＝15 から深さ $\sqrt{(39^2-15^2)} = 36$ km を求め、B 側でも $\sqrt{(60^2-48^2)} = 36$ km となることを確かめる。

部分点のポイント

- 震源距離を求めている（1点）
- 2つの直角三角形で式を立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 震源距離をそのまま震央距離として A・B からの距離の比で分ける。

B-07　正答　120 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

観測点 A と観測点 B は 156 km 離れており、この地震の震央は線分 AB 上にあった。初期微動継続時間は A で 20.5 秒、B で 7.5 秒であった。大森公式の比例定数を k＝6 km/s とし、地震波は…

思考の糸口　震源の深さを z、AE＝x とおき、2つの直角三角形で三平方の定理を立てる。z^2 が共通なので引き算で消える。

解法

1. D_A＝6×20.5＝123 km、D_B＝6×7.5＝45 km。
2. $z^2=123^2-x^2=45^2-(156-x)^2$。
3. 展開して $x=(123^2-45^2+156^2)/(2\times156)=120$ km。

別解・別の確かめ方

- 求めた x＝120 から深さ $\sqrt{(123^2-120^2)}=27$ km を求め、B 側でも $\sqrt{(45^2-36^2)}=27$ km となることを確かめる。

部分点のポイント

- 震源距離を求めている（1点）
- 2つの直角三角形で式を立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 震源距離をそのまま震央距離として A・B からの距離の比で分ける。

B-08　正答　32 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

観測点 A と観測点 B は 84 km 離れており、この地震の震央は線分 AB 上にあった。初期微動継続時間は A で 8.5 秒、B で 5 秒であった。大森公式の比例定数を k＝8 km/s とし、地震波はまっすぐ…

思考の糸口　2つの観測点の震源距離を半径とする円の交点が震源。深さ z と震央の位置 x を未知数として三平方の定理を2本立てる。

解法

1. D_A＝68 km、D_B＝40 km。
2. $z^2=68^2-x^2=40^2-(84-x)^2$ から x＝60 km。
3. $z=\sqrt{(68^2-60^2)}=32$ km。

別解・別の確かめ方

- B 側の直角三角形でも $z=\sqrt{(40^2-24^2)}=32$ km となり、一致を確かめられる。

部分点のポイント

- 震源距離を求めている（1点）
- 震央の位置を求めている（2点）
- 正しい深さ（1点）

よくあるミス

- 深さを震源距離－震央距離で求める。

B-09　正答　3.5 cm/年　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある中央海嶺の東側で、海洋底の年代と海嶺軸からの距離を調べた結果である（架空の資料）。例えば、海嶺軸から 52.5 km の地点の海洋底は 150 万年前にできていた。海嶺の東側の海洋底が移動する速さは年間何 cm…

思考の糸口　距離÷年代で速さを求める。km→cm（×10^5）、万年→年（×10^4）に直す。

解法

1. 70 km＝70×10^5 cm。
2. 200 万年＝200×10^4 年。
3. 速さ＝3.5 cm/年。

別解・別の確かめ方

- 表の3組すべてで距離÷年代が一定になることを確かめ、速さが一定であることを確認する。
- 1 km/万年＝10 cm/年 の換算を使ってもよい。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- km と万年のまま割り、単位を直さない。

B-10　正答　130 万年前　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある中央海嶺の東側で、海洋底の年代と海嶺軸からの距離を調べた結果である（架空の資料）。例えば、海嶺軸から 30 km の地点の海洋底は 200 万年前にできていた。拡大の速さが一定であったとすると、海嶺軸から東へ…

思考の糸口　表から速さを求め、時間＝距離÷速さ で年代を求める。

解法

1. 速さ＝1.5 cm/年＝0.15 km/万年。
2. 19.5÷0.15＝130 万年。

別解・別の確かめ方

- 距離が年代に比例するので、15 km：100 万年＝19.5 km：x の比例式で解いてもよい。

部分点のポイント

- 速さまたは比例関係を求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- cm/年 と km/万年 の換算を誤る。

B-11 正答 5 cm/年

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある中央海嶺の東側で、海洋底の年代と海嶺軸からの距離を調べた結果である（架空の資料）。例えば、海嶺軸から 30 km の地点の海洋底は 120 万年前にできていた。海嶺の西側も東側と同じ速さで広がっているとすると、…

思考の糸口 表から片側の速さを求め、両側のプレートが逆向きに同じ速さで動くことから2倍する。

解法

1. 片側：2.5 cm/年。
2. 互いに離れる速さ＝2×2.5＝5 cm/年。

別解・別の確かめ方

- 100 万年の間に両側の同じ年代の海洋底どうしは 2×25 km 離れた、と考えて割り算しても同じ。

部分点のポイント

- 片側の速さを求めている（2点）
- 2倍している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 片側の速さをそのまま答える。

B-12 正答 70 万年前

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある中央海嶺の東側で、海洋底の年代と海嶺軸からの距離を調べた結果である（架空の資料）。例えば、海嶺軸から 25 km の地点の海洋底は 100 万年前にできていた。拡大の速さが一定であったとすると、海嶺軸から東へ…

思考の糸口 表から速さを求め、時間＝距離÷速さ で年代を求める。

解法

1. 速さ＝2.5 cm/年＝0.25 km/万年。
2. 17.5÷0.25＝70 万年。

別解・別の確かめ方

- 距離が年代に比例するので、10 km：40 万年＝17.5 km：x の比例式で解いてもよい。

部分点のポイント

- 速さまたは比例関係を求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- cm/年 と km/万年 の換算を誤る。

B-13　正答　0.70 km　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

厚さ 2.5 km の氷床（密度 0.9 g/cm³）におおわれた地域が、アイソスタシーのつり合いの状態にある。マントルの密度を 3.2 g/cm³ とすると、氷床が完全にとけてつり合いが回復したとき、地表は約何 km…

思考の糸口　氷床の重さの分だけ地殻がマントルに沈みこんでいた。氷の柱の質量＝押しのけたマントルの柱の質量。

解法

1. 沈んだ深さを d とすると 0.9×2.5＝3.2×d。
2. d＝2.25÷3.2≒0.70 km。
3. 氷がとけるとこの分だけ隆起する。

別解・別の確かめ方

- 浮力のつり合い（氷床の重さ＝押しのけたマントルの重さ）として考えても同じ式になる。

部分点のポイント

- 質量のつり合いの式を立てている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 密度の比を逆にして 3.3/0.9 をかける。

B-14　正答　8.4 km　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

標高 1.5 km の山地が、周囲の標高 0 m の平地とアイソスタシーのつり合いの状態にある。地殻の密度を 2.8 g/cm³、マントルの密度を 3.3 g/cm³ とすると、山地の下の地殻の根は、平地の地殻の底より何…

思考の糸口　補償面より上の柱の質量が等しいことから ρc h＝(ρm－ρc) r。

解法

1. 2.8×1.5＝0.5×r。
2. r＝4.2÷0.5≒8.4 km。

別解・別の確かめ方

- 平地の柱と山地の柱について、補償面までの質量を実際に書き出して等しいとおいても同じ結果になる。

部分点のポイント

- つり合いの式を立てている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- ρm－ρc ではなく ρm で割る。

B-15　正答　1.3 km　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

重力の観測から、ある山地の下では地殻の底が周囲の平地より 6 km 深くまで達していることがわかった。この山地が平地とアイソスタシーのつり合いの状態にあり、地殻の密度が 2.7 g/cm³、マントルの密度が 3.3 g/…

思考の糸口　ρc h＝(ρm－ρc) r を h について解く。

解法

1. 2.7×h＝0.6×6。
2. h≒1.3 km。

別解・別の確かめ方

- r が h の 4.5 倍になる関係を使い、6 をその倍率で割ってもよい。

部分点のポイント

- 式を h について解いている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- r と h を取り違える。

B-16　正答　7.0 km　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

標高 1.5 km の山地が、周囲の標高 0 m の平地とアイソスタシーのつり合いの状態にある。地殻の密度を 2.8 g/cm³、マントルの密度を 3.4 g/cm³ とすると、山地の下の地殻の根は、平地の地殻の底より何…

思考の糸口　補償面より上の柱の質量が等しいことから ρc h＝(ρm－ρc) r。

解法

1. 2.8×1.5＝0.6×r。
2. r＝4.2÷0.6≒7.0 km。

別解・別の確かめ方

- 平地の柱と山地の柱について、補償面までの質量を実際に書き出して等しいとおいても同じ結果になる。

部分点のポイント

- つり合いの式を立てている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- ρm－ρc ではなく ρm で割る。

B-17　正答　イ　海洋底の年代は中央海嶺から離れるほど古くなり、海嶺をはさんでほぼ対称に分布している。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

海洋底拡大説とプレート境界に関する次の文のうち、正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「海嶺で生まれて両側へ移動し、海溝で沈む」というプレートの一生の図を描き、各文を図に当てはめる。

解法

1. 海嶺から海溝までのプレートの動きを図に描く。
2. 年代・磁気の縞・断層・火山の位置を書きこむ。
3. 図と矛盾しない文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	海嶺と海嶺の間より外側では両側のプレートが同じ向きに動くので、地震はほとんど起こらない。 誤概念：トランスフォーム断層の活動区間の誤解
ウ	海洋底は沈みこみによって更新されるため、約2億年より古いものはほとんどない。 誤概念：海洋底の年代の誤解
エ	海洋底（海洋プレート）は中央海嶺で生まれ、海溝で沈みこむ。 誤概念：生成と消滅の場所の逆転

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消去する。

部分点のポイント

- プレートの運動を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- トランスフォーム断層と断裂帯を区別しない。

B-18　正答　エ　トランスフォーム断層で地震が起こるのは、主にずれた海嶺と海嶺の間の区間である。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

プレートの運動と海洋底について述べた文として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「海嶺で生まれて両側へ移動し、海溝で沈む」というプレートの一生の図を描き、各文を図に当てはめる。

解法

1. 海嶺から海溝までのプレートの動きを図に描く。
2. 年代・磁気の縞・断層・火山の位置を書きこむ。
3. 図と矛盾しない文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	海洋底は沈みこみによって更新されるため、約2億年より古いものはほとんどない。 誤概念：海洋底の年代の誤解
イ	火山前線より海溝側には火山はほとんどない。 誤概念：火山前線の意味の誤解
ウ	縞模様は海嶺の軸にほぼ平行に、海嶺をはさんで対称に並ぶ。 誤概念：縞模様の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消去する。

部分点のポイント

- プレートの運動を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- トランスフォーム断層と断裂帯を区別しない。

B-19　正答　ウ　海洋底の年代は中央海嶺から離れるほど古くなり、海嶺をはさんでほぼ対称に分布している。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

海洋底拡大説とプレート境界に関する次の文のうち、正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「海嶺で生まれて両側へ移動し、海溝で沈む」というプレートの一生の図を描き、各文を図に当てはめる。

解法

1. 海嶺から海溝までのプレートの動きを図に描く。
2. 年代・磁気の縞・断層・火山の位置を書きこむ。
3. 図と矛盾しない文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	海洋底（海洋プレート）は中央海嶺で生まれ、海溝で沈みこむ。 誤概念：生成と消滅の場所の逆転
イ	海洋底は沈みこみによって更新されるため、約2億年より古いものはほとんどない。 誤概念：海洋底の年代の誤解
エ	火山前線より海溝側には火山はほとんどない。 誤概念：火山前線の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消去する。

部分点のポイント

- プレートの運動を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- トランスフォーム断層と断裂帯を区別しない。

B-20　正答　ウ　約2億年より古い海洋底はほとんど見つかっておらず、海洋底は大陸に比べて新しい。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

海洋底拡大説とプレート境界に関する次の文のうち、正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「海嶺で生まれて両側へ移動し、海溝で沈む」というプレートの一生の図を描き、各文を図に当てはめる。

解法

1. 海嶺から海溝までのプレートの動きを図に描く。
2. 年代・磁気の縞・断層・火山の位置を書きこむ。
3. 図と矛盾しない文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	海嶺でつくられた海洋底が両側へ移動するので、海嶺に近いほど新しい。 誤概念：年代分布の逆転
イ	海洋底は沈みこみによって更新されるため、約2億年より古いものはほとんどない。 誤概念：海洋底の年代の誤解
エ	海嶺と海嶺の間より外側では両側のプレートが同じ向きに動くので、地震はほとんど起こらない。 誤概念：トランスフォーム断層の活動区間の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消去する。

部分点のポイント

- プレートの運動を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- トランスフォーム断層と断裂帯を区別しない。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1)** 自転軸からの距離 **$r = R\cos 40°$**、**$\omega = 2\pi/86164$ rad/s** より、**$a = r\omega^2 \fallingdotseq 26\times10^{-3}$ m/s²**。 **(2)** 約 **376** 分の**1**。 **(3)** 赤道は自転軸から最も遠く遠心力が最大であるうえ、地球は赤道方向にふくらんでいるので赤道は地球の中心から遠く、万有引力も小さいから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

地球を半径 6.4×10^6 m の球とし、自転の周期を 86164 秒とする。 (1) 北緯 40° の地点で、自転による遠心力が質量 1 kg の物体に与える加速度の大きさを、$\times10^{-3}$ m/s² の単位で整数で求めな…

思考の糸口　物理の等速円運動の加速度 $r\omega^2$ を使う。半径 r は地球の半径ではなく、自転軸からの距離。

解法

1. $\omega = 2\pi/86164 \fallingdotseq 7.29\times10^{-5}$ rad/s。
2. $r = 6.4\times10^6\times\cos40°$。
3. $a = r\omega^2 \fallingdotseq 26\times10^{-3}$ m/s²。
4. $9.8\div(26\times10^{-3}) \fallingdotseq 376$。
5. (3) 遠心力が最大＋赤道半径が大きい。

別解・別の確かめ方

- 赤道での値（約 34×10^{-3} m/s²）を先に求め、cos φ 倍して求めてもよい。

部分点のポイント

- 距離 R cos φ（2点）
- (1)(2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 自転軸からの距離を R のままにする。
- 周期を 24 時間（86400 秒）と 86164 秒のどちらにするかで迷い、単位を秒に直し忘れる。

C-02

正答 **(1)** 自転軸からの距離 **$r = R\cos 30°$**、**$\omega = 2\pi/86164$ rad/s** より、**$a = r\omega^2 \fallingdotseq 29\times10^{-3}$ m/s²**。 **(2)** 約 **334** 分の**1**。 **(3)** 赤道は自転軸から最も遠く遠心力が最大であるうえ、地球は赤道方向にふくらんでいるので赤道は地球の中心から遠く、万有引力も小さいから。

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

地球を半径 6.37×10^6 m の球とし、自転の周期を 86164 秒とする。 (1) 北緯 30° の地点で、自転による遠心力が質量 1 kg の物体に与える加速度の大きさを、$\times10^{-3}$ m/s² の単位で整数で求め…

思考の糸口 物理の等速円運動の加速度 $r\omega^2$ を使う。半径 r は地球の半径ではなく、自転軸からの距離。

解法

1. $\omega = 2\pi/86164 \fallingdotseq 7.29\times10^{-5}$ rad/s。
2. $r = 6.37\times10^6\times\cos30°$。
3. $a = r\omega^2 \fallingdotseq 29\times10^{-3}$ m/s²。
4. $9.8\div(29\times10^{-3}) \fallingdotseq 334$。
5. (3) 遠心力が最大＋赤道半径が大きい。

別解・別の確かめ方

- 赤道での値（約 34×10^{-3} m/s²）を先に求め、cos φ 倍して求めてもよい。

部分点のポイント

- 距離 R cos φ（2点）
- (1)(2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 自転軸からの距離を R のままにする。
- 周期を 24 時間（86400 秒）と 86164 秒のどちらにするかで迷い、単位を秒に直し忘れる。

C-03

正答 **(1)** 自転軸からの距離 **$r = R\cos 40°$**、**$\omega = 2\pi/86164$ rad/s** より、**$a = r\omega^2 \fallingdotseq 26\times10^{-3}$ m/s²**。 **(2)** 約 **378** 分の**1**。 **(3)** 赤道は自転軸から最も遠く遠心力が最大であるうえ、地球は赤道方向にふくらんでいるので赤道は地球の中心から遠く、万有引力も小さいから。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

地球を半径 6.37×10^6 m の球とし、自転の周期を 86164 秒とする。 (1) 北緯 40° の地点で、自転による遠心力が質量 1 kg の物体に与える加速度の大きさを、$\times10^{-3}$ m/s² の単位で整数で求め…

思考の糸口 物理の等速円運動の加速度 $r\omega^2$ を使う。半径 r は地球の半径ではなく、自転軸からの距離。

解法

1. $\omega = 2\pi/86164 \fallingdotseq 7.29\times10^{-5}$ rad/s。
2. $r = 6.37\times10^6\times\cos40°$。
3. $a = r\omega^2 \fallingdotseq 26\times10^{-3}$ m/s²。
4. $9.8\div(26\times10^{-3}) \fallingdotseq 378$。
5. (3) 遠心力が最大＋赤道半径が大きい。

別解・別の確かめ方

- 赤道での値（約 34×10^{-3} m/s²）を先に求め、cos φ 倍して求めてもよい。

部分点のポイント

- 距離 R cos φ（2点）
- (1)(2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 自転軸からの距離を R のままにする。
- 周期を 24 時間（86400 秒）と 86164 秒のどちらにするかで迷い、単位を秒に直し忘れる。

C-04　正答　(1) 近い地点では 24 km ごとに 5 秒増えるので V_1＝4.8 km/s。遠い地点では 24 km ごとに 4 秒増えるので V_2＝6 km/s。 (2) 2つの直線 t＝x/4.8 と t＝x/6＋7 が交わる x＝168 km。 (3) h＝84×√(1/9)＝28 km。遠い地点では、速いマントル最上部を通る屈折波のほうが、遠回りしても直接波より先に届くから。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

表は、ある地域で行った人工地震の観測結果（架空の資料）で、爆破点から 24 km ごとに観測点を置き、最も遠い 288 km の地点では 55 秒後に初動が届いた。 (1) 地殻を伝わる P 波の速さ V_1 と、マントル…

思考の糸口　表を前半と後半に分け、それぞれ距離が一定量増えたときの時間の増え方を調べる。2本の直線の式を作り、交点を求める。

解法

1. 前半：24 km で 5 s 増加 → V_1＝4.8 km/s。
2. 後半：24 km で 4 s 増加 → V_2＝6 km/s、切片 7 s。
3. x/4.8＝x/6＋7 より xc＝168 km。
4. h＝168/2×√(1.2/10.8)＝28 km。

別解・別の確かめ方

- グラフ用紙に点を打って2本の直線を引き、交点の位置を読み取ってもよい。
- 切片 7 s が $2h\cos i/V_1$（cos i＝0.6）に等しいことから h＝7×4.8÷1.2＝28 km と求めて確かめられる。

部分点のポイント

- 速さ（2点）
- 交差距離（2点）
- 厚さ（2点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 時間を距離で割った値（傾き）をそのまま速さとする。
- 表で値が切りかわる最初の距離を交差距離とし、交点を計算しない。

C-05　正答　(1) 近い地点では 30 km ごとに 5 秒増えるので V_1＝6 km/s。遠い地点では 30 km ごとに 4 秒増えるので V_2＝7.5 km/s。 (2) 2つの直線 t＝x/6 と t＝x/7.5＋7 が交わる x＝210 km。 (3) h＝105×√(1/9)＝35 km。遠い地点では、速いマントル最上部を通る屈折波のほうが、遠回りしても直接波より先に届くから。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

表は、ある地域で行った人工地震の観測結果（架空の資料）で、爆破点から 30 km ごとに観測点を置き、最も遠い 360 km の地点では 55 秒後に初動が届いた。 (1) 地殻を伝わる P 波の速さ V_1 と、マントル…

思考の糸口　表を前半と後半に分け、それぞれ距離が一定量増えたときの時間の増え方を調べる。2本の直線の式を作り、交点を求める。

解法

1. 前半：30 km で 5 s 増加 → V_1＝6 km/s。
2. 後半：30 km で 4 s 増加 → V_2＝7.5 km/s、切片 7 s。
3. x/6＝x/7.5＋7 より xc＝210 km。
4. h＝210/2×√(1.5/13.5)＝35 km。

別解・別の確かめ方

- グラフ用紙に点を打って2本の直線を引き、交点の位置を読み取ってもよい。
- 切片 7 s が 2h cos i/V_1（cos i＝0.6）に等しいことから h＝7×6÷1.2＝35 km と求めて確かめられる。

部分点のポイント

- 速さ（2点）
- 交差距離（2点）
- 厚さ（2点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 時間を距離で割った値（傾き）をそのまま速さとする。
- 表で値が切りかわる最初の距離を交差距離とし、交点を計算しない。

C-06

正答 **(1)** 近い地点では **30 km** ごとに **5** 秒増えるので **V_1＝6 km/s**。遠い地点では **30 km** ごとに **4** 秒増えるので **V_2＝7.5 km/s**。 **(2) 2**つの直線 **t＝x/6** と **t＝x/7.5＋6** が交わる **x＝180 km**。 **(3) h＝90×√(1/9)＝30 km**。遠い地点では、速いマントル最上部を通る屈折波のほうが、遠回りしても直接波より先に届くから。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

表は、ある地域で行った人工地震の観測結果（架空の資料）で、爆破点から 30 km ごとに観測点を置き、最も遠い 360 km の地点では 54 秒後に初動が届いた。 (1) 地殻を伝わる P 波の速さ V_1 と、マントル…

思考の糸口 表を前半と後半に分け、それぞれ距離が一定量増えたときの時間の増え方を調べる。2本の直線の式を作り、交点を求める。

解法

1. 前半：30 km で 5 s 増加 → V_1＝6 km/s。
2. 後半：30 km で 4 s 増加 → V_2＝7.5 km/s、切片 6 s。
3. x/6＝x/7.5＋6 より xc＝180 km。
4. h＝180/2×√(1.5/13.5)＝30 km。

別解・別の確かめ方

- グラフ用紙に点を打って2本の直線を引き、交点の位置を読み取ってもよい。
- 切片 6 s が $2h\cos i/V_1$（cos i＝0.6）に等しいことから h＝6×6÷1.2＝30 km と求めて確かめられる。

部分点のポイント

- 速さ（2点）
- 交差距離（2点）
- 厚さ（2点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 時間を距離で割った値（傾き）をそのまま速さとする。
- 表で値が切りかわる最初の距離を交差距離とし、交点を計算しない。

C-07 正答 マグマが冷えるとき、**SiO_2** が少なく **Mg・Fe** に富むかんらん石・輝石などが先に晶出し、マグマから取り除かれる。そのため残ったマグマは時間とともに **SiO_2** に富むようになり、後から噴出した溶岩ほど **SiO_2** の割合が大きくなる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

次の観測事実をもとに、「マグマだまりの中で結晶分化作用が進んだ。」と考えられる理由を説明しなさい。 観測事実：ある火山で、同じマグマだまりから噴出した溶岩を古い順に調べると、新しい溶岩ほど SiO_2 の割合が大きかった。

思考の糸口　観測事実を説明するために必要な「性質・しくみ」を1つ見つけ、事実 → 性質 → 結論の順に書く。

解法

1. 観測事実：ある火山で、同じマグマだまりから噴出した溶岩を古い順に調べると、新しい溶岩ほど SiO_2 の割合が大きかった。
2. 使う性質：先に晶出する鉱物は SiO_2 が少ないこと。
3. 結論：マグマだまりの中で結晶分化作用が進んだ。

別解・別の確かめ方

- 結論が成り立たないと仮定すると、どのような観測結果になるはずかを述べ、実際の観測と矛盾することを示してもよい。

部分点のポイント

- 根拠となる性質（3点）
- 事実と結論の結びつけ（4点）
- 表現（1点）

よくあるミス

- 結論をくり返すだけで、根拠となる性質を書かない。
- 観測事実を書き写すだけで、なぜその結論になるのかを説明しない。

C-08　正答　厚い氷床の重みで地殻はマントルに沈みこんでいた。氷床がとけて荷重がなくなると、アイソスタシーのつり合いを回復するように地殻は隆起する。その隆起が1万年もかけて続いていることは、マントルが固体でありながら、長い時間をかけてゆっくり流動することを示す。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

次の観測事実をもとに、「マントルは長い時間をかけて流動する。」と考えられる理由を説明しなさい。 観測事実：スカンジナビア半島では、約1万年前に氷床がとけた後も、現在まで土地がゆっくり隆起し続けている。

思考の糸口　観測事実を説明するために必要な「性質・しくみ」を1つ見つけ、事実 → 性質 → 結論の順に書く。

解法

1. 観測事実：スカンジナビア半島では、約1万年前に氷床がとけた後も、現在まで土地がゆっくり隆起し続けている。
2. 使う性質：氷床の荷重とアイソスタシーの関係。
3. 結論：マントルは長い時間をかけて流動する。

別解・別の確かめ方

- 結論が成り立たないと仮定すると、どのような観測結果になるはずかを述べ、実際の観測と矛盾することを示してもよい。

部分点のポイント

- 根拠となる性質（3点）
- 事実と結論の結びつけ（4点）
- 表現（1点）

よくあるミス

- 結論をくり返すだけで、根拠となる性質を書かない。
- 観測事実を書き写すだけで、なぜその結論になるのかを説明しない。

C-09　正答　(1) $(X-x_i)^2+(Y-y_i)^2+Z^2=D_i^2$（i＝P, Q, R）。2式ずつ差をとると $X^2\cdot Y^2\cdot Z^2$ が消えて連立1次方程式になり、X＝0、Y＝5。 (2) $Z=\sqrt{(D_P^2-(X-x_P)^2-(Y-y_P)^2)}=60$ km。 (3) 3つの式の $X^2\cdot Y^2\cdot Z^2$ の係数はすべて 1 で等しいので、差をとると2次の項が消えるから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U03　関連 HS-EARB-U01

表は、ある地震について、平面上に座標をとった3つの観測点 P(20, -25)・Q(0, -40)・R(40, 50)（単位 km）の位置と、大森公式から求めた震源距離である（架空の資料）。地震波はまっすぐ進むものとし、…

思考の糸口　各観測点からの距離が震源距離に等しいことを、空間の2点間の距離の式で表す。数学Ⅱの「2つの円の方程式の差をとると共通弦の直線になる」考え方を使う。

解法

1. 3つの方程式 $(X-x_i)^2+(Y-y_i)^2+Z^2=D_i^2$ を立てる。
2. P の式－Q の式、P の式－R の式 で1次方程式を2本つくる。
3. 連立して X＝0、Y＝5。
4. P の式に代入して $Z^2=3600$、Z＝60 km。

別解・別の確かめ方

- 各観測点を中心に震源距離を半径とする円を地図上に描き、3つの円の共通弦の交点として震央を作図で求める方法もある。
- 求めた震源から Q・R までの距離を計算し、表の震源距離 75 km・85 km と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 方程式（2点）

- 震央（3点）
- 深さ（2点）
- 理由（1点）

よくあるミス

- 深さ Z を忘れて平面上の円として式を立てる。
- 差をとるときに定数項の符号を誤る。

C-10　正答　**(1) $(X-x_i)^2+(Y-y_i)^2+Z^2=D_i^2$（i＝P, Q, R）。2式ずつ差をとると X^2・Y^2・Z^2 が消えて連立1次方程式になり、X＝-10、Y＝5。 (2) $Z=\sqrt{(D_P^2-(X-x_P)^2-(Y-y_P)^2)}=20$ km。 (3) 3つの式の X^2・Y^2・Z^2 の係数はすべて 1 で等しいので、差をとると2次の項が消えるから。**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH2-U03　関連 HS-EARB-U01

表は、ある地震について、平面上に座標をとった3つの観測点 P(-70, 35)・Q(10, 15)・R(-50, 10)（単位 km）の位置と、大森公式から求めた震源距離である（架空の資料）。地震波はまっすぐ進むものとし…

思考の糸口　各観測点からの距離が震源距離に等しいことを、空間の2点間の距離の式で表す。数学Ⅱの「2つの円の方程式の差をとると共通弦の直線になる」考え方を使う。

解法

1. 3つの方程式 $(X-x_i)^2+(Y-y_i)^2+Z^2=D_i^2$ を立てる。
2. P の式－Q の式、P の式－R の式 で1次方程式を2本つくる。
3. 連立して X＝-10、Y＝5。
4. P の式に代入して $Z^2=400$、Z＝20 km。

別解・別の確かめ方

- 各観測点を中心に震源距離を半径とする円を地図上に描き、3つの円の共通弦の交点として震央を作図で求める方法もある。
- 求めた震源から Q・R までの距離を計算し、表の震源距離 30 km・45 km と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 方程式（2点）
- 震央（3点）
- 深さ（2点）
- 理由（1点）

よくあるミス

- 深さ Z を忘れて平面上の円として式を立てる。
- 差をとるときに定数項の符号を誤る。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　**4.5 km**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

標高 1 km の山地がアイソスタシーのつり合いの状態にある。地殻の密度 2.7 g/cm³、マントルの密度 3.3 g/cm³ として、山の根の深さを小数第1位まで求めなさい。［ある生徒の解答］ r＝ρm h÷ρc＝…

思考の糸口　平地の柱と山地の柱を並べて描き、補償面までの質量を比べて式を立て直す。

解法

1. ρc h＝(ρm－ρc) r。
2. r＝2.7÷0.6≒4.5 km。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：根の部分で密度の差ではなく密度そのものを使った部分
なぜ誤りやすいか：「重いマントルに軽い地殻が浮く」ことを密度の比だけで表せると考え、根の部分ではマントルが地殻に置きかわる（差が効く）ことを見落としている。
正しい解答：補償面より上の質量のつり合いから ρc h＝(ρm－ρc) r。r＝2.7×1÷0.6≒4.5 km

別解・別の確かめ方

- 密度の差が小さいほど根が深くなるはずだ、という定性的な見通しと照らし合わせる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 密度の差を使わない。

D-02　正答　約 32 倍　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$\log_{10}E=4.8+1.5M$（E：エネルギー〔J〕、M：マグニチュード）の関係を用いて、M6.0 の地震のエネルギーは M5.0 の地震の何倍かを求めなさい。［ある生徒の解答］ マグニチュードの差は 1 なので、10…

思考の糸口　式どうしの差をとり、どの係数が残るかを確かめる。

解法

1. 差の式：$\log_{10}(E_1/E_2)=1.5\times1$。
2. $E_1/E_2=10^{1.5}$≒約 32。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：マグニチュードの差をそのまま 10 の指数にした部分

なぜ誤りやすいか：「マグニチュードが 1 違うと 10 倍」という常用対数のイメージに引きずられ、係数 1.5 を落としている。

正しい解答：$\log_{10}(E_1/E_2)=1.5\times1=1.5$ より、$E_1/E_2=10^{1.5}$≒約 32 倍

別解・別の確かめ方

- M が 2 違うとエネルギーは 1000 倍、という知られた関係と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 係数 1.5 を落とす。

D-03　正答　4 cm/年　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある中央海嶺の軸から 40 km 離れた地点の海洋底の年代は 200 万年であった。両側が同じ速さで広がっているとき、海嶺の両側のプレートが互いに離れていく速さは年間何 cm か。［ある生徒の解答］ 40×10^5 cm…

思考の糸口　海嶺の両側に矢印を描き、何と何の間の速さを問われているかを確認する。

解法

1. 片側：2 cm/年。
2. 両側：2×2＝4 cm/年。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：求めた片側の速さをそのまま答えた部分
なぜ誤りやすいか：表の値から求められる速さは海嶺からの片側の移動の速さだが、問われている「互いに離れる速さ」との区別をしていない。
正しい解答：片側の速さは 2 cm/年。両側のプレートは逆向きに動くので、離れる速さは 2×2＝4 cm/年

別解・別の確かめ方

- 200 万年の間に、海嶺の両側の同じ年代の海洋底どうしは 2×40 km 離れたと考えて計算しても 4 cm/年。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 片側と両側を区別しない。

D-04　正答　29.0 km　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

標高 4 km の山地がアイソスタシーのつり合いの状態にある。地殻の密度 2.9 g/cm³、マントルの密度 3.3 g/cm³ として、山の根の深さを小数第1位まで求めなさい。［ある生徒の解答］ r＝ρm h÷ρc＝…

思考の糸口　平地の柱と山地の柱を並べて描き、補償面までの質量を比べて式を立て直す。

解法

1. ρc h＝(ρm－ρc) r。
2. r＝11.6÷0.4≒29.0 km。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：根の部分で密度の差ではなく密度そのものを使った部分

なぜ誤りやすいか：「重いマントルに軽い地殻が浮く」ことを密度の比だけで表せると考え、根の部分ではマントルが地殻に置きかわる（差が効く）ことを見落としている。

正しい解答：補償面より上の質量のつり合いから ρc h＝(ρm－ρc) r。r＝2.9×4÷0.4≒29.0 km

別解・別の確かめ方

- 密度の差が小さいほど根が深くなるはずだ、という定性的な見通しと照らし合わせる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 密度の差を使わない。

D-05 正答 地震が起こるのは、両側のプレートが逆向きに動く「海嶺と海嶺の間」の区間だけである。その外側の断裂帯では両側のプレートが同じ向きに動くので、地震はほとんど起こらない。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

トランスフォーム断層での地震の起こり方を説明しなさい。［ある生徒の解答］トランスフォーム断層は海嶺をずらす長い断層で、その延長の断裂帯も含めて全体で地震が起こる。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような状態・性質か」「なぜか」に分け、それぞれが観測事実や原理に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：断裂帯も含めて全体で地震が起こるとした部分。
3. 正しくは：地震が起こるのは、両側のプレートが逆向きに動く「海嶺と海嶺の間」の区間だけである。その外側の断裂帯では両側のプレートが同じ向きに動くので、地震はほとんど起こらない。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：断裂帯も含めて全体で地震が起こるとした部分

なぜ誤りやすいか：地形として連続して見える断層を、すべて同じように活動していると考えている。

正しい解答：地震が起こるのは、両側のプレートが逆向きに動く「海嶺と海嶺の間」の区間だけである。その外側の断裂帯では両側のプレートが同じ向きに動くので、地震はほとんど起こらない。

別解・別の確かめ方

- 地球の断面図、プレート境界の図、ボーエンの反応系列の図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 地形として連続して見える断層を、すべて同じように活動していると考えている。

D-06 正答 マントルは固体であり、減圧や水の付加によって融点が下がった場所で、岩石の一部がとける（部分融解）ことでマグマが発生する。マグマは周囲より密度が小さいので上昇し、マグマだまりをつくる。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地学の小テストで、次の問いが出された。マグマはどのようにしてできるかを説明しなさい。［ある生徒の解答］ マントルは全体がどろどろにとけた液体で、それがそのまま地表に出てきたものがマグマである。 上の解答の誤りを指摘し、…

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような状態・性質か」「なぜか」に分け、それぞれが観測事実や原理に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：マントル全体が液体であるとした部分。
3. 正しくは：マントルは固体であり、減圧や水の付加によって融点が下がった場所で、岩石の一部がとける（部分融解）ことでマグマが発生する。マグマは周囲より密度が小さいので上昇し、マグマだまりをつくる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：マントル全体が液体であるとした部分
なぜ誤りやすいか：火山の噴火のイメージから、地下はすべてとけていると考えている。
正しい解答：マントルは固体であり、減圧や水の付加によって融点が下がった場所で、岩石の一部がとける（部分融解）ことでマグマが発生する。マグマは周囲より密度が小さいので上昇し、マグマだまりをつくる。

別解・別の確かめ方

- 地球の断面図、プレート境界の図、ボーエンの反応系列の図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 火山の噴火のイメージから、地下はすべてとけていると考えている。

D-07 正答 アセノスフェアはリソスフェア（プレート）の下にある、固体だが流動しやすい層である。地震波の低速度層に対応し、岩石がわずかに部分融解していると考えられる。地球内部で液体なのは外核である。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

アセノスフェアとは何かを説明しなさい。［ある生徒の解答］ アセノスフェアはマントルの中にある、岩石が完全にとけた液体の層で、プレートはその上に浮かんでいる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような状態・性質か」「なぜか」に分け、それぞれが観測事実や原理に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：アセノスフェアを液体の層とした部分。
3. 正しくは：アセノスフェアはリソスフェア（プレート）の下にある、固体だが流動しやすい層である。地震波の低速度層に対応し、岩石がわずかに部分融解していると考えられる。地球内部で液体なのは外核である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：アセノスフェアを液体の層とした部分

なぜ誤りやすいか：「流動しやすい」を「液体」と読みかえ、マグマのイメージと重ねている。

正しい解答：アセノスフェアはリソスフェア（プレート）の下にある、固体だが流動しやすい層である。地震波の低速度層に対応し、岩石がわずかに部分融解していると考えられる。地球内部で液体なのは外核である。

別解・別の確かめ方

- 地球の断面図、プレート境界の図、ボーエンの反応系列の図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「流動しやすい」を「液体」と読みかえ、マグマのイメージと重ねている。

D-08　正答　21 km　6点

典型ミス・誤答分析　複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

観測点 A・B は 48 km 離れ、震央は線分 AB 上にある。震源距離は A で 35 km、B で 29 km であった。震源の深さを求めなさい。［ある生徒の解答］震央は A と B の中点なので A から 2…

思考の糸口　震源距離の短い観測点のほうが震央に近いはずだ、という見通しを先に立てる。

解法

1. $z^2 = 35^2 - x^2 = 29^2 - (48-x)^2$。
2. $x = 28$ km。
3. $z = 21$ km。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：震央を A と B の中点と決めつけた部分

なぜ誤りやすいか：「震央は線分 AB 上」という条件を「中点にある」と読みかえ、震源距離の違いを使っていない。

正しい解答：深さ z と AE＝x について $z^2 = 35^2 - x^2 = 29^2 - (48-x)^2$。$x = (35^2 - 29^2 + 48^2)/(2\times48) = 28$。$z = \sqrt{(35^2 - 28^2)} = 21$ km

別解・別の確かめ方

- B 側でも $\sqrt{(29^2 - 20^2)} = 21$ km となり一致する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 根拠なく中点とする。

D-09　正答　33 km　6点

典型ミス・誤答分析 / 複数単元の融合・応用 / 計算力・基本操作の反復 / 関連 HS-PHY-U01 / 関連 HS-MATH1-U04

観測点 A・B は 100 km 離れ、震央は線分 AB 上にある。震源距離は A で 55 km、B で 65 km であった。震源の深さを求めなさい。［ある生徒の解答］ 震央は A と B の中点なので A から…

思考の糸口　震源距離の短い観測点のほうが震央に近いはずだ、という見通しを先に立てる。

解法

1. $z^2 = 55^2 - x^2 = 65^2 - (100 - x)^2$。
2. $x = 44$ km。
3. $z = 33$ km。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：震央を A と B の中点と決めつけた部分

なぜ誤りやすいか：「震央は線分 AB 上」という条件を「中点にある」と読みかえ、震源距離の違いを使っていない。

正しい解答：深さ z と AE＝x について $z^2 = 55^2 - x^2 = 65^2 - (100 - x)^2$。$x = (55^2 - 65^2 + 100^2)/(2\times100) = 44$。$z = \sqrt{(55^2 - 44^2)} = 33$ km

別解・別の確かめ方

- B 側でも $\sqrt{(65^2 - 56^2)} = 33$ km となり一致する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 根拠なく中点とする。

D-10　正答　55 km　6点

典型ミス・誤答分析　複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-MATH1-U04

観測点 A・B は 180 km 離れ、震央は線分 AB 上にある。震源距離は A で 143 km、B で 73 km であった。震源の深さを求めなさい。［ある生徒の解答］ 震央は A と B の中点なので A から…

思考の糸口　震源距離の短い観測点のほうが震央に近いはずだ、という見通しを先に立てる。

解法

1. $z^2 = 143^2 - x^2 = 73^2 - (180 - x)^2$。
2. $x = 132$ km。
3. $z = 55$ km。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：震央を A と B の中点と決めつけた部分

なぜ誤りやすいか：「震央は線分 AB 上」という条件を「中点にある」と読みかえ、震源距離の違いを使っていない。

正しい解答：深さ z と AE＝x について $z^2 = 143^2 - x^2 = 73^2 - (180 - x)^2$。$x = (143^2 - 73^2 + 180^2)/(2\times180) = 132$。$z = \sqrt{(143^2 - 132^2)} = 55$ km

別解・別の確かめ方

- B 側でも $\sqrt{(73^2 - 48^2)} = 55$ km となり一致する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 根拠なく中点とする。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））